

太平洋沿岸部にみられる四爪錨について

著者	二宮 俊洋
学位授与機関	東京海洋大学
学位授与年度	2013
URL	http://id.nii.ac.jp/1342/00001012/

修士学位論文

太平洋沿岸部にみられる四爪錨について

平成 25 年度

(2 0 1 4 年 3 月)

東京海洋大学大学院

海洋科学技術研究科

海洋環境保全学専攻

二宮 俊洋

[修士]

修士学位論文内容要旨
Abstract

専攻 Major	海洋環境保全学	氏名 Name	二宮俊洋
論文題目 Title	太平洋沿岸部にみられる四爪錨について		

日本財団助成によるアジア水中考古学研究所主体の「海の文化遺産総合調査プロジェクト」は2009年4月より3か年計画で実施され多くの意義のある結果を出した。2012年2月3日には本学における「海の文化遺産総合調査プロジェクト」企画展、シンポジウムが行われ大盛況に終わり、近年、水中考古学への注視と重要性は増すばかりである。しかし、同時に、この調査に参加することで海の文化遺産の現状を知ることとなった。すなわち海揚げりの遺物の調査はまったくほとんどないがしろにされ遺物もまた見向きもされず放置され、人知れず朽ち果てていこうとしている現状である。

考古学は今日に至るまで陸地を主な調査対象としてきたが、技術の進歩、世界情勢の変化によって新たな局面に立たされており水中考古学という新分野に力を入れるべきであることを痛感した。これらを背景にし、先の調査において「四爪錨」という遺物が数多く発見されているにも関わらずあまり調査がなされていないことからまず太平洋沿岸部の市区町村を対象とし聞き取り調査を行い現状の確認、実測、撮影をし、錨がどこにどれほど存在し残存しているかを把握し考察することが急務であると考えた。こうした調査は昨年2013年に金沢大学の松井氏によって日本海沿岸部でおこなわれ考察されている[松井広信, 2013]。本論においてはまず実施した調査の方法と結果を述べ、調査によって得られた遺物を考古学的史学的見地から考察することとした。

本調査における調査対象遺物は鉄製鍛造の四爪錨で対象地域は茨城県から和歌山県までの太平洋沿岸部の市区町村であり、方法としては電話、メールによる聞き取り調査である。調査結果は実に総数144本もの錨を発見調査することができた。まず調査した錨の法量、状態を個別詳細に観察し、後に様々な文献の記述と比べ考察することで、四爪錨に関する見識を深めることを目的として論ずることができた。考察の主な点は二点である。錨の製造工程及び錨鎖、シャックルの使用からみえる錨の年代特定である。また図版を大量に添付したがこれは、海揚げり遺物の現状を考慮したためである。

目次

はじめに	1
第1章 調査概要	1
第1節 調査対象	1
1) 調査対象遺物	1
2) 調査対象地域	2
第2節 調査方法	2
第3節 調査結果	2
第2章 各地域の四爪錨	3
第1節 茨城県・千葉県	3
第2節 静岡県・愛知県・三重県・和歌山県	12
第3章 考察・結論	16
謝辞	18
参考文献	18
図版	20

図表目次

図 1	四爪錨各部呼称	1
図 2	茨城県・千葉県訪問地	9
図 3	大洗磯前神社区画 1	9
図 4	大洗磯前神社区画 2	9
図 5	大洗磯前神社区画 3	9
図 6	静岡県訪問地	15
図 7	愛知県・三重県・和歌山県訪問地	15
表 1	調査結果・訪問数	2
表 2	調査地区・調査錨リスト	10
表 3	調査錨法量	11
図版 1	神栖市息栖神社（錨No.63）	20
図版 2	稲敷郡美浦村（錨No.64 から 67） 1	21
図版 3	稲敷郡美浦村（錨No.64 から 67） 2	22
図版 4	土浦市水天宮（錨No.68 から 70）	23
図版 5	銚子市青少年文化会館（錨No.71） 1	24
図版 6	銚子市青少年文化会館（錨No.71） 2	25
図版 7	銚子市渡海神社（錨No.72 から 74） 1	26

図版 8	銚子市渡海神社（錨No.72 から 74） 2	27
図版 9	銚子市猿田神社（錨No.75・76）	28
図版 10	匝瑳市神明神社（錨ナンバー77・78）一宮町玉前神社（錨ナンバー79）	29
図版 11	勝浦市瀧口神社（錨No.80・81）	30
図版 12	鴨川市 鴨川市郷土資料館（錨No.82 から 84）	31
図版 13	南房総市和田町諏訪神社 1（錨No.85）	32
図版 14	南房総市和田町諏訪神社 2（錨No.86）	33
図版 15	館山市鷹の島弁財天（錨No.87）	34
図版 16	富津市三柱神社 1（錨No.88）	35
図版 17	富津市三柱神社 2（錨No.88）	36
図版 18	富津市八坂神社（錨No.89・90）	37
図版 19	袖ヶ浦市郷土博物館 1（錨No.91）	38
図版 20	袖ヶ浦市郷土博物館 2（錨No.92）	39
図版 21	大洗町大洗磯前神社 1（錨No.1 から 62）	40
図版 22	大洗町大洗磯前神社 2	41
図版 23	大洗町大洗磯前神社 3	42
図版 24	西伊豆町田子 金比羅権現社（錨No.93）牧之原市民俗資料館（錨No.94・95）	43
図版 25	磐田市福田中学校 1（錨No.96）	44
図版 26	磐田市福田中学校 2（錨No.97）	45
図版 27	磐田市観音寺（錨No.98 から 102）	46

図版 28	磐田市竜洋郷土資料館（錨No.103）	47
図版 29	半田市立博物館（錨No.104）	48
図版 30	知多市歴史民俗博物館 1（錨No.105 から 135）	49
図版 31	知多市歴史民俗博物館 2（錨No.105 から 135）	50
図版 32	鳥羽市海の博物館 1（錨No.136 から 141）	51
図版 33	鳥羽市海の博物館 2（錨No.136 から 141）	52
図版 34	鳥羽市海の博物館 3（錨No.136 から 141）	53
図版 35	新宮市徳本上人の碑（錨No.142・143）	54
図版 36	和歌山市紀伊風土記の丘・谷山家（錨No.144）	55
図版 37	「天工開物」九州大学総合研究博物館所蔵	56
図版 38	「新撰百工図絵」早稲田大学所蔵	56
図版 39	北斎「佃島大道図彙」東京国立博物館所蔵	56
図版 40	「文禄癸巳六月 於釜山海征韓水軍総督九鬼大隅守船柵之図」大阪城天守閣所蔵	57

はじめに

日本財団助成によるアジア水中考古学研究所主体の「海の文化遺産総合調査プロジェクト」は2009年4月より3か年計画で実施され多くの意義のある結果を出した。2012年2月3日には本学における「海の文化遺産総合調査プロジェクト」企画展、シンポジウムが行われ大盛況に終わり、近年、水中考古学への注視と重要性は増すばかりである。しかし、同時に、この調査に参加することで海の文化遺産の現状を知ることとなった。すなわち海揚げりの遺物の調査はまったくほとんどないがしろにされ遺物もまた見向きもされず放置され、人知れず朽ち果てていこうとしている現状である。

考古学は今日に至るまで陸地を主な調査対象としてきたが、技術の進歩、世界情勢の変化によって新たな局面に立たされており水中考古学という新分野に力を入れるべきであることを痛感した。これらを背景にし、先の調査において「四爪錨」という遺物が数多く発見されているにも関わらずあまり調査がなされていないことからまず太平洋沿岸部の市区町村を対象とし聞き取り調査を行い現状の確認、実測、撮影をし、錨がどこにどれほど存在し残存しているかを把握し考察することが急務であると考えた。こうした調査は昨年2013年に金沢大学の松井氏によって日本海沿岸部でおこなわれ考察されている[松井広信, 2013]。本論においてはまず実施した調査の方法と結果を述べ、調査によって得られた遺物を考古学的史学的見地から考察することとした。

第1章 調査概要

第1節 調査対象

1) 調査対象遺物

調査対象遺物は四爪錨といわれる爪が4つに分かれた鍛造の錨である。15世紀前半には日本国内で使用されはじめ、大きさは船体や使用用途によってさまざまなものがあつた[石井謙治, 1995]。現在も小型の四爪錨は使用されているが、大型(概ね2～3m)の四爪錨は昭和初期くらいまで使われていたようである。江戸期の海運の発達により全国的に使用されており、鉄製のため比較的残存しているケースが多い。便宜上各部の名称は図1を使用する。(図1)

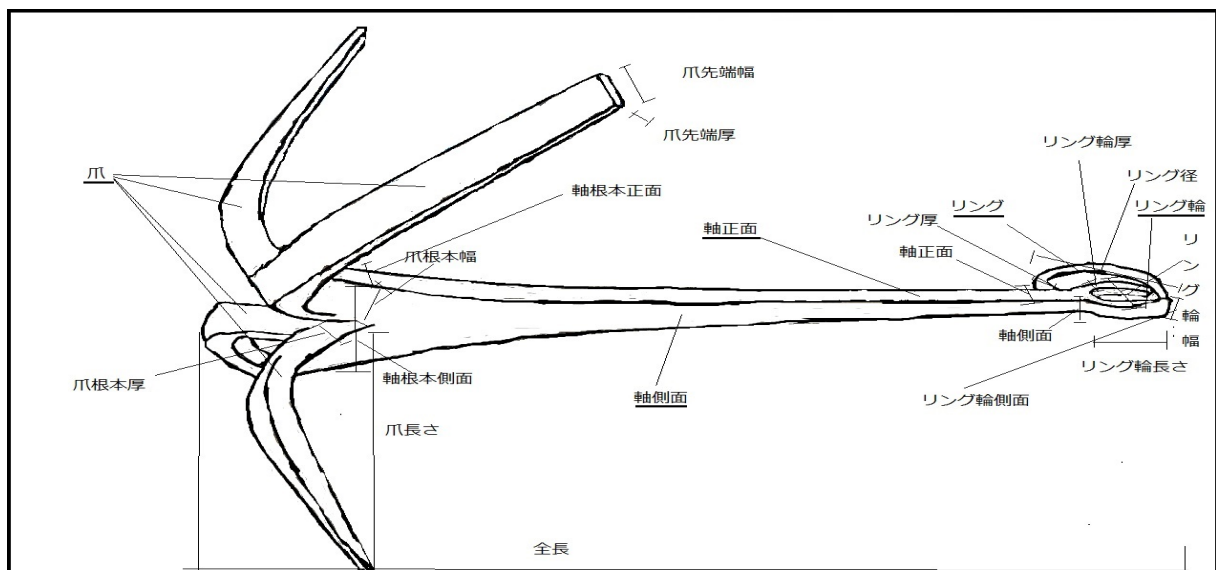


図1 四爪錨各部呼称 (銚子市青少年文化会館所蔵錨を元に自作)

2) 調査対象地域

調査対象地域は太平洋沿岸部とし、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県の1都6県の海沿いの市区町村、島嶼部は含めない。また東北地方については2011年3月の東日本大震災の影響を考慮し今調査外とした。

第2節 調査方法

調査方法は各都道府県の教育委員会及び海沿いの市区町村の教育委員会や博物館、郷土資料館といった文化財担当課へのメールもしくは電話による聞き取り調査を行い、回答によって得られた情報を元に訪問、実測、撮影、聞き取りを行った。

第3節 調査結果

聞き取り対象自治体数は茨城県20 千葉県28 東京都6 神奈川県16 静岡県22 愛知県19 三重県20 和歌山県19 総数150。聞き取りができなかった自治体と未回答数は茨城県12 千葉県8 東京都0 神奈川県7 静岡県8 愛知県6 三重県11 和歌山県10。該当無、不明の回答は茨城県2 千葉県6 東京都4 神奈川県5 静岡県7 愛知県6 三重県7 和歌山県6。訪問数は茨城県5 千葉県10 東京都0 神奈川県0 静岡県3 愛知県2 三重県1 和歌山県2である。なお調査は同一の市区町村でも役所の担当課と資料館や博物館にも聞き取りを行ったが重複をさけるためここでは自治体単位の数とする。また該当無の場合も別の情報（インターネットや他の自治体の担当者からの情報）によって該当有で訪問できたところは訪問数に含めた。（表1）

表 1 調査結果・訪問数

	聞き取り対象自治体数	未調査・未回答数	該当無・不明数	訪問数	未訪問
茨城県	20	12	2	5	1
千葉県	28	8	6	10	4
東京都	6	0	4	0	2
神奈川県	16	7	5	0	4
静岡県	22	8	7	3	4
愛知県	19	6	6	2	5
三重県	20	11	7	1	1
和歌山県	19	10	6	2	1
総数	150	62	43	23	22

第2章 各地域の四爪錨

今調査では訪問自治体数 23 地区、総数 144 の錨を発見調査した。(表 2・3) 表 2 は自治体ごとに区分し錨にナンバーリングをし、表 3 では個別の法量をまとめた。この章では発見した四爪錨について地域ごとに項目を分けそれぞれについて調査した結果を報告する。

第1節 茨城県・千葉県(図2) 2012年9月24日から26日に調査実施。

なお大洗町大洗磯前神社については保管錨数が圧倒的に他より多いのでこの節の最後に述べる。

1) 神栖市息栖神社(錨No.63)(図版1)

境内入口の門の裏手に置かれている。全長は 180cm ほどであるが爪の部分がすべて破損しており実際にはもう少し大きかったと思われる。全体に錆び腐食がすすみところどころ剥がれ落ちやせほそっており軸の上部3分の1はリング輪の部分に比べかなり剥がれ落ち下部の半分ほどの太さしかない。また爪部はかろうじて爪が分かれている部分が残っている程度である。特筆すべきはリング輪の部分の欠損箇所である。軸とリング輪の部分で剥がれておりおそらく錨を鍛造する過程で片側を折り曲げてもう片方の軸に接合したであろうことが伺える。風化とともにこの接合部が軸から剥がれたとみてとれる。訪問時管理者の方に聞いたお話では7、80年前から置かれていたとのことである。後日電話にて神職の方にお話を伺うことができた。この地の香取神社、鹿島神社、息栖神社は「東国三社」とよばれ神話上の国譲りに由来するものであり、それぞれがかつて出雲より東征のために派遣された神を祭るものとされ息栖神社では武神の乗り物であった「天鳥船」から「天鳥船神(あめのとりふねかみ)」といわれる神様を祭っておりその関係から錨が奉納されたらしい。神話上の話ではあるが、出雲はたたらなどの製鉄が有名でありこの神栖近辺においても息栖層といわれる砂礫層がありかつては良質な砂鉄が取れたという。また、訪問時よりわずか7年ほど前までは爪部は残存していたが急速に腐食が進み現在のような形になったという。

2) 稲敷郡美浦村文化財センター(錨No.64から67)(図版2・3)

美浦村文化財センターの収蔵庫に小型の四爪錨が4本収蔵されている。いずれも 70cm 前後のもので昭和 30 年代に収集されたらしい。爪の形や反り、リング輪の構造をみると造りは比較的雑なようにみえる。また表面を観察すると鉄による鍛造というよりは粘土質な質感である。リング輪断面はいずれも方形ですべてにリング付属。詳細は不明であるが大きさ、地域的にみて霞ヶ浦や利根川で使われたものか。軸と爪部の接合箇所の厚みの変化が見られずリング輪から軸にかけて接合したとおもわれる隙間が見える。

3) 土浦市水天宮(錨No.68から70)(図版4)

水天宮境内にコンクリートの台座に固定された全長 90cm ほどの四爪錨が3本奉納されている。いずれも 90cm 前後でリング輪の断面は方形、リング付属。爪先の形状が、先が尖ったものと四角形のものがあるが同一の錨でも爪の形状が異なる。屋外に置かれている。

4) 銚子市青少年文化会館(錨No.71)(図版5・6)

銚子市青少年文化会館裏に横に置かれている。全長 300cm の大型のもので今調査における四爪錨

の中でかなり状態がよく欠損箇所はみられない。爪の長さは 96cm リング径は 38cm。全体的に表面は錆び赤茶色。リング輪の断面は方形。爪と軸の接合箇所が多少厚みを持っており、軸正面部爪の分かれ目から上部にむけて 30cm ほど筋が見える。現在保存状態は良好だが屋外での保管である。

5) 銚子市渡海神社 (錨No.72 から 74) (図版 7・8)

渡海神社境内の木陰に 3 本の四爪錨が奉納されている。一番大型のものは全長 300cm ほどでほぼ完形。リング輪の断面は方形、リング付属、表面は錆びておりところどころ剥がれ落ちている。(No. 72) 中型のものは 160cm ほどで爪部が欠損しておりリングは付属していない。(No.73) もう一本の中型の四爪錨は全長 150cm で爪部は草木に覆われていて観察できない。リング輪は断面方形で破損しておりリングなし。リング輪破損部の軸の部分が 20cm ほど下方に向けて傾斜している。錨の製造に関してはまだわからないことが多いがリング輪の成型について重要な資料となる。いずれも木陰ではあるが屋外に保管。

6) 銚子市猿田神社 (錨No.75・76) (図版 9)

境内に 2 本奉納されている。神社に奉納された錨の多くはそのまま横に置かれるか立てて置かれるかいずれもそのままの状態で安置されている場合が多いがこちらでは爪部を地中に埋めて軸のみを露出し垂直に立てて奉納されている。露出部の全長はいずれも 230cm。1 本は軸が中間あたりで折れ曲がり今にも折れてしまいそうなほど腐食し全体的に錆びと腐食が進んでいる。リングは付属しておらずリング輪の断面は方形、軸との接合箇所が左右で厚みが異なる。腐食によるものかは不明。(No.75) もう 1 本は軸が地中からまっすぐにのびており、表面の腐食も少ないがリング輪が不自然に横方向(側面方向)に広がり欠損している。表面はおうとつがみられ、鍛造されたものであることが観察できる。事前の宮司さんへの聞き取り調査によると、北海道へ上る幕府軍艦の錨ではないかとお話を伺った。確かに神社近くの黒生海岸にて 1868 年に幕府軍艦「美賀保丸」が座礁沈没した事実があるが、この船は 1865 年に海外で建造されたものを後に幕府が購入し輸送船として使用されていたものである。海外からの輸入と時期的に考えてもこうした鍛造の四爪錨を使用していたかは疑問である。また同年に龍野藩の「神龍丸」も沈没しているがどちらのものかは不明。なお銚子市円福寺にはどちらかは不明であるが沈没した船の船首像が祭られている。屋外に保管。

7) 匝瑳市神明神社 (錨No.77・78) (図版 10)

集落の中にある小さな神社の境内に打ち捨てられている。ほとんどの部分は失われてしまっているがかろうじて爪と軸の部分が残されており錨であったと確認できる。残存部分には何らかの付着物と思われるものが本体に付着しているためおそらく海揚げりのものだろう。もう一本もかろうじて軸から爪へとわかる部分がみてとれる。周囲が剥がれ落ちたのかあるいは時期がちがうのか二本の表面の状態は色、形状が異なる。屋外に保管。

8) 一宮町玉前神社 (錨No.79) (図版 10)

境内の石碑の横に置かれている。全長 189cm でリング輪の断面方形、リング付属。表面は腐食していてところどころ剥がれ落ちている。軸の角に丸みがあるが面取りされているのか腐食によるものか不明。爪は 1 本が先欠損、1 本は折れ曲がっている。軸に対して細いが、腐食によるものか。リン

グの一部に接合箇所か隙間がみられる。石碑は東郷平八郎篆額のもので「獲錨記」との題名であり錨が明治三十七年に漁師により引き揚げられ玉前神社に奉納されたことを記してある。錨に関しては多くのものがいつどこでどうやって収集または奉納されたといった明確な記録は少ないため、こうした石碑とともに現存している資料は貴重といえよう。この記によると「長七尺余見藻膠着形状奇異」と書かれている。おそらく引き揚げられた当初の状態は付着物が多く「奇異」な「形状」であったのだと読み取れる。また「古老云此錨沈没在海底漁網受害者久矣」とありこの錨が長いこと地元漁師たちに害を与えていたことから引き揚げられたとあり、明治三十七年よりだいぶ古いものであることが推測される。屋外保管。

9) 勝浦市瀧口神社（錨No.80・81）（図 11）

神社境内に奉納されており全長約 300cm のもの（No.80）と全長約 250cm（No.81）の 2 本。No.80 は垂直に立てられており、軸根本部および爪部にフジツボが付着しており海揚がり遺物なことは間違いない。軸上部に付着物がついてないが水中で砂中に埋没していたというより付着物の断片と軸の状態およびリング輪の内部に付着物らしきものが見えることから上部の付着物は剥がれ落ちたと考えられる。リング輪部は欠損しているが断面は方形とおもわれる。リング無。No.81 は横に寝かせられており爪、リング輪部ともに欠損し軸部しか残存していない。しかしこちらも先端と爪部に付着物らしきものがみえるので海揚がり遺物だと思われる。屋外保管。

10) 鴨川市郷土資料館（錨No.82 から 84）（図版 12）

博物館入口に中型の四爪錨 1 本（No.82）と二爪錨 1 本（No.83）、小型の四爪錨（No.84）の 3 本と大きなブイが置かれている。四爪錨と二爪錨は鉄の鎖で繋がれておりシャックルが使われている。二爪錨と小型のものはロープで繋がれている。四爪錨は全長 125cm でリング輪断面方形、リング付属。表面は錆びており、おうとつから鍛造品とおもわれる。シャックルと鉄の鎖の使用、ブイの付属から近代のものと推測される。屋内保管。

11) 南房総市和田町諏訪神社（錨No.85・86）（図版 13・14）

アンケート回答では該当無だった南房総市だったが、「南房総資源辞典」というサイト上の『和田町史』に錨の奉納があったとの記述をみつけた。南房総市に電話にて確認し、和田町史上に記述のある諏訪神社の場所を確認後訪問。境内社の屋根下に 1 本（No.85）、鳥居をくぐった手水舎の横に 30cm ほどの台のようなものの上に 1 本（No.86）の計 2 本。No.85 は全長 156.5cm の完形でリング輪断面円形、リング付属、爪の 1 本にシャックルが取り付けられていた。このシャックルがこの錨のものかは不明。リングには接合箇所とおもわれる場所が球状になっている。爪の接合箇所とおもわれる軸の根本部は厚みがあり腐食によって表面が剥がれてきている。No.86 は台の上に垂直に立てて置かれており全長約 300cm。リング輪断面方形でリング無。爪部は蔦に覆われており確認できない。リング輪部、軸ともに腐食による劣化が激しく今にも原型を保てなくなりそうなほどである。花園区所蔵の同境内の子の権現に関する由来「子の神由来」によると、「人皇九十五代の帝花園院御譚は富仁の御宇に当り、如何なる人の姫君に渡らせ給いけん」「本村下浦に漂着す」「船難を冥々中に防がん」とある[南房総資源辞典 『和田町史』]。人皇 95 代帝花園院（1297 年 - 1348 年）とは鎌倉時代の天皇であるからその頃から祭られていたのかもしれない。こうした関係から錨が奉納された経緯があるのかもしれない。No.

85 は屋根下、No.86 は屋外保管。

12) 館山市鷹の島弁財天（錨No.87）（図版 15）

館山市の回答では該当無とのことだったが偶然発見。元々は島だったが海上自衛隊基地建設のため陸続きに埋め立てられ現在の姿になった。錨に関する資料はない。境内階段横に垂直に立てられている。全長約 190cm でリング輪方形、リング無。爪は根本先から欠損。全体的に錆び、腐食が激しい。リング輪にロープと網のようなものが付属し、回りにはブイが置かれているが関係は不明。状態から察するに近年の物をあとから取り付けたとおもわれる。屋外保管。

13) 富津市三柱神社（錨No.88）（図版 16・17）

本殿社のすぐ脇に横たわっている。非常にいい状態で残されており、表面にコケはついていますが錆びも少なく欠損もない。全長 230cm、表面のおうとつから鍛造とおもわれる。リング輪断面方形、リング付属。リングの一部が膨らんでおり接合部とおもわれる。軸の根本、爪の接合部は厚みがあり、よくみると色も違ってみえる。由来はわからないが、この神社は海沿いの小高い山の中腹にあり、これほどの大きな錨をわざわざ持ち運んだことと付着物がないことから奉納錨とおもわれる。本殿の社下ではあるが屋外保管。

14) 富津市八坂神社（錨No.89・90）（図版 18）

境内入口左右に台座に乗せられ奉納されている。それぞれ錨の表面は貝殻によって覆われており全体的に形状の判別はつかない。爪のような形が 4 本伺えることからかろうじて錨であると判別できるような状態である。向かって右の錨（No.89）は全長およそ 190cm で爪は四本とも残存している。リング輪部は判別つかないが輪状のものが半月のように露出しており欠けたリングの残存箇所と思われる。向かって左の錨（No.90）も状態は同じで全長 170cm ほどで爪の 2 本は完全に付着物に覆われており、1 本は欠損し欠損部が露出し本体爪の断面がみえる。もう 1 本は根本付近から本体爪が露出しており厚さ 2.5cm 長さは 40cm ほどである。また軸先端に輪状のものがみえるがリングとおもわれる。由来はわからないが全体が付着物に覆われていることから長い間海の中にあつたものをなんらかの形で引き揚げられ奉納されたとおもわれる。屋外保管。

15) 袖ヶ浦市郷土博物館（錨No.91・92）（図版 19・20）

館所蔵収蔵庫内に保管。No.91 中型の全長 160cm で完形。袖ヶ浦市郷土博物館の分類表（錨に付属、整理番号 61-1-1）によれば昭和 61 年に大野喜兵衛により寄贈されたものらしい。名称欄には「イカリ（五大力船）」とある。リング輪の断面は方形、リング付属。リング輪と軸の接地点、軸正面中央には亀裂のような筋がみえる。リングの一部には膨らみがみえ、接合箇所とおもわれる。軸根本爪接合部とおもわれる箇所は厚みがあり側面から観察すると台形に近い。軸、リングとも表面におうとつがみられ鍛造品と推測される。No.92 は全長 82cm でリング輪断面方形リング付属。軸の太さ（軸正面 2.5cm）に比しリング輪の厚みが厚く（1.5cm）のためリングを通す中の空間が狭い。こちらも軸とリング輪の接地点に接合したとおもわれる筋が確認できる。No.91 と並べると黒っぽくみえるがおそらく黒の塗装が施されていたものが剥がれたとおもわれる。リングには接合箇所とおもわれる膨らみがみえる。収蔵庫内保管。

16) 大洗町大洗磯前神社（錨No.1 から 62）（図版 21・22・23）

大洗磯前神社に奉納された錨は非常に多いためここでは簡潔に述べる。茨城県大洗町にある大洗磯前神社は駐車場横に大きな小屋が建てられており、今までに奉納された多くの錨が保管されている。非常に数が多い上に複雑な位置関係のため小屋の柱を基準に三つの区画に分け、それぞれの錨の位置を示した図を元に各個について記述する。また小屋内は足場がないほど錨が収納されているため小屋内には入ることはできなかったので小屋外から測定できるもののみ測定した。

区画 1（図 3）

まず向かって左の区画 1 には 13 本の錨が収納されている。区画外の一番手前の小屋の外に置かれたものを 1 とする。（図参照）①この錨は全長 210cm で爪先端が欠けており表面は長い間海の中にあつたためか貝殻とともに石化したもので覆われている。リング輪やリングの形状は確認できない。爪の先端と軸の一部のみ露出している。②全長 152cm の二本爪錨で真ん中には鉄の棒が通されておりリング輪部長さ 16cm リング 21cm 爪 43cm で表面はおうとつもなく滑らかでリング輪の形状は断面円形で爪の先が広がっている。③全長 135cm の二本爪リング輪部は円形、表面は滑らかである。④全長 135cm の四爪錨で表面は滑らか完形品でリング輪の断面円形、リングの形状が円形ではなく楕円形で鎖に近い。⑤全長概ね 200cm の四爪錨で表面は錆び劣化が激しく爪も剥がれ落ち元の形状は不明、リング輪は断面方形でリングは付属していない。⑥220cm ほどの四爪錨で真ん中より少し上の部分で側面に折れ曲がっており全体的に劣化が激しく軸、爪とも剥がれが著しい。リング輪部内には付着物が残っておりおそらく海揚がりのものだろう。リング残存。ロープとブイが乗せられているがおそらくあとから取り付けられたものとおもわれる。⑦全長 130cm ほどの二爪錨で表面は滑らかリング輪部内にリングと鎖が固着している。リング輪断面円形。⑧構造的に新しいものなので省略。⑨全長 250cm ほどの二爪錨で札がつけられており札には昭和四十七年とみられる。表面は滑らかでリング輪断面は方形でリングは円形、シャックルが付属している。二爪の中央の穴には木のようなものが入れられている。（22-1）⑩全長 150cm ほどの四爪錨でリング輪部の上部一部が欠損している。リングとシャックルが付属、リング輪断面は方形。40cm ほどの鉄とおもわれるものがリングにかけられている。形状からリング輪の補修用か。（22-2）⑪全長 150cm ほどの四爪錨でリング輪断面は方形リングは付属しリングにはちぎれた紐がついている。爪先端に三角形の爪が取り付けられている。⑫全長 200cm ほどの四爪錨で途中から曲がっておりリング輪断面方形、リングとシャックルが付属。シャックルには鎖が三環付属。（22-3）⑬全長 90cm ほどの四爪錨で爪に紐が巻きつけられている。リング付属劣化が激しく表面が剥がれかけている。リング輪断面は方形。爪の紐は太い縄が別の細い紐で爪に固定されており爪先端上部に太い縄が輪状になるように巻かれている。なんらかの用途があったのだろうが不明。

区画 2（図 4）

小屋中央の柱に挟まれた場所を区画 2 とする。区画 2 には 34 本の錨が収納されている。①全長 300cm ほどの四爪錨で表面は劣化によって剥がれており爪部には付着物に覆われており海揚がりのものとおもわれる。札には「奉納陽春丸川上隆生」とある。リング輪、リング、軸 30cm ほどに巻きつけられた縄と思われる毛羽立ちがみえる。爪には貝殻が付着し劣化がはげしく爪の形状は不明。②全長 300cm ほどの四爪錨でリング輪断面方形リング付属劣化がはげしい。③構造的に新しいものとみえる。④全長 170cm ほどリングはなく表面は付着物に覆われており海揚がりとおもわれる。爪が

露出しているが細く剥がれている。⑤全長 50cm ほどでほとんど全体が付着物に覆われており詳細不明だが細い鉄棒のようなものが突出しており札が取り付けられている。札には「奉納宏丸飛里美」とある。⑥二本爪の近代的な構造なので省略。⑦全長 150cm ほどの四爪錨とおもわれる。リング輪断面方形リング一部破損。⑧全長 170cm ほどの四爪錨でリング輪断面方形、リングにシャックル、鎖付属。札が付いているが解読不能。リング輪部が内側のものと外側のものとにわかれている。軸正面中央にリング輪を形成する輪っかがありそれを囲う形でリング輪が二重に付けられている形である。(22-4)⑨全長 160cm ほどリング輪断面方形リングシャックル鎖が付属。(22-5)⑩リング輪部欠損、爪部には鎖が巻かれている。爪もほとんど欠損。⑪全長 180cm ほどおそらく完形品でリング輪円形リング付属。⑫リング輪断面円形リング付属。⑬リング輪断面方形リングシャックル鎖付属。⑭リング輪部欠損、おおよそ 300cm。⑮全長 150cm ほどリング輪部内に付着物。⑯軸上部欠損四爪錨、札が付いており「開南丸関根・・・」まで読める。⑰軸上部は直線の形状を維持しているが下部(爪部へ向けて)は腐食が激しく歪み、非常に細くなっておりまた爪はまったく残存していない。リング輪断面方形、リング付属。⑱全長 200cm ほど表面は滑らかでリング輪断面方形、リング及びシャックル、鎖付属。(22-6)⑲全長 95cm ほど札には「奉納金由丸鯉沼正・」(末尾不明)とある。全体が付着物に覆われており海揚がりとおもわれる。⑳全長 30cm ほど全体に付着物㉑全長 90cm ほど㉒全長 170cm ほど全体が付着物に覆われている。㉓全長 170cm ほど二爪錨で近代構造㉔全長 170cm ほどリング輪内に付着物リング付属㉕全長 150cm ほど表面は滑らかで軸リング輪の状態はいいが爪はほとんど残っていない。リング輪断面円形、リングの一部が削れたように擦り減っている。シャックル付属。(23-3)㉖全長 200cm ほど表面は滑らかでリング輪断面方形、リング、シャックル付属。札が付いているが解読不能。軸根本部が曲がっている。㉗全長 170cm ほどリング輪断面方形、リングシャックル鎖付属。爪一部欠損。(23-1)㉘全長 90cm ほどリング輪断面円形、リング、シャックル付属。表面は滑らか(23-2)㉙リング輪部欠損、軸根本に付着物。縄のような毛羽立ちがみえる。爪欠損。軸の劣化も激しい。㉚全長 150cm ほどリング輪断面方形、リング付属。表面は滑らか。爪は確認できない。㉛全長 200cm ほど小屋の最奥の為、詳細は不明だが近代構造の二本爪錨と四爪錨がロープで結びつけられている。(23-4)㉜全長 200cm ほど全体に白い付着物、リング輪軸根本部は確認できない。軸の一部のみ露出。㉝全長 200cm ほど軸が曲がっている。爪部は確認できない。リング輪とリングに縄残存、一部露出㉞全長 250cm ほど。軸が曲がりリング輪破損。爪部に付着物。軸の根本一部剥がれている。

区画3 (図5)

小屋向かって右の区画3には15本の錨が収納されている。①全長 260cm ほど札には「奉納道了丸」とある。リング一部欠損。全体に付着物爪は先端欠損。②二爪錨とおもわれるが片側の爪欠損。全体に付着物③全長 125cm ほど近代的構造で札には「陽春丸川上隆生」とある。④全長 150cm ほど二爪錨で近代的構造。全体に付着物。札が付いているが解読不能。⑤全長 150cm ほど二爪錨で近代的構造(23-5)⑥全長 170cm ほど軸根本部に付着物⑦全長 180cm ほど二爪錨で近代的構造⑧全長 200cm ほど近代的構造。鎖が巻き付いている。(23-6)⑨全長 200cm ほど二爪錨。全体に付着物。札が付いているが解読不能⑩全長 150cm ほど二爪錨で近代的構造⑪全長 100cm ほど軸、爪欠損四爪錨⑫全長 150cm ほどリング輪一部欠損。四爪錨。札が付いているが解読不能。⑬全長 150cm ほど二爪錨。リング輪が補強の為か紐で取り付けられている。⑭二爪錨で近代的構造⑮四爪錨リング付属。この他、区画3内の右奥には小型の四爪錨が22本ほど収納されているが欠損が激しく軸のみである。

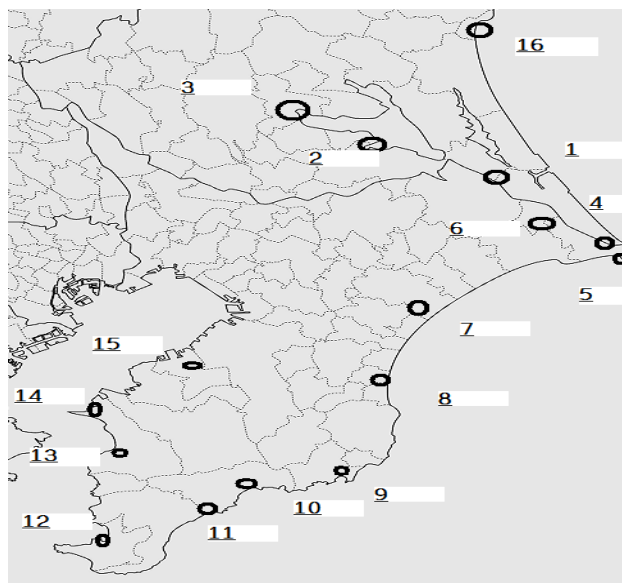


図 2 茨城県・千葉県訪問地 (国土地理院加筆)

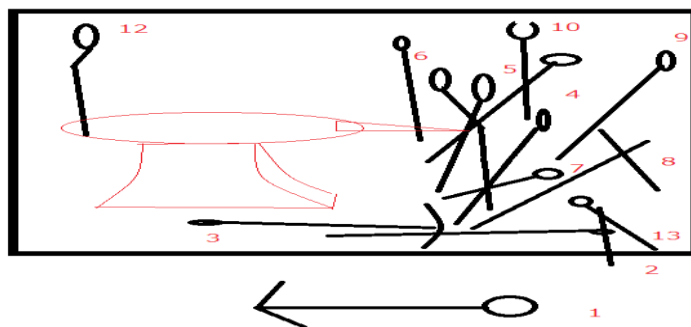


図 3 大洗磯前神社区画 1

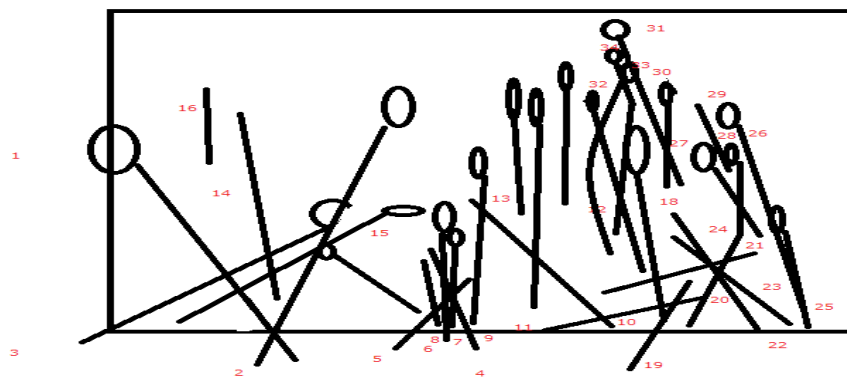


図 4 大洗磯前神社区画 2

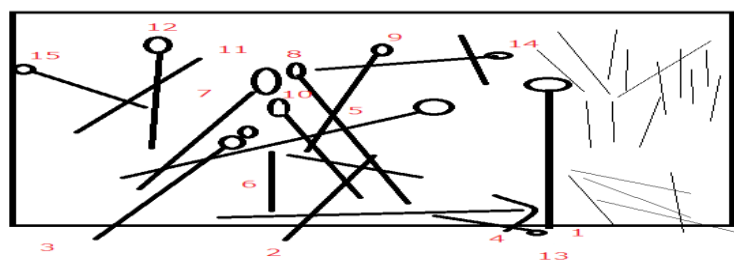


図 5 大洗磯前神社区画 3

表 2 調査地区・調査錨リスト

ナンバー	都道府県	市町村	所蔵場所	住所	本数	現状	引き揚げ場所	摘要
1～62	茨城県	大洗町	大洗磯前神社(小屋)	茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6890	62	別記	不明	小型22本含む
63		神栖市	息栖神社境内	茨城県神栖市息栖2882	1	爪、リング輪破損	不明	宮司さんによると子供のころ7、80年前からある
64～67		美浦村	文化財センター	稲敷郡美浦村土浦2359	4	別記	不明	昭和30年代に収集されたもの
67～70		土浦市	水天宮	土浦市川口2-12-4	4	別記	不明	
		稲敷市	稲敷市歴史民俗資料館	稲敷市八千石18-1	0			訪問したが該当無
71	千葉県	銚子市	青少年文化会館	千葉県銚子市前宿町1046	1	完形	不明	会館裏に横たわっている
72		銚子市	渡海神社	千葉県銚子市高神西町3	3	ほぼ完形	不明	
73						爪部破損リング無	不明	
74						爪部破損リング輪破損	不明	リング輪と軸の接合箇所およそ20cmほど傾斜がみられる
75			猿田神社	千葉県銚子市猿田町1677-1	2	爪部地中に埋められており軸が曲がっている全体的に錆び剥がれ落ち	銚子沖	宮司さんによると幕末の軍艦の沈没船のもの？
76						爪部地中に埋められている リング輪部破損。全体に錆び	同	
77・78		匝瑳市	神明神社	千葉県匝瑳市堀川	2	原型をとどめず鉄クズ状態 爪部が確認できる	不明	近隣住民によると80年以上前からある
79		一宮町	玉前神社	千葉県長生郡一宮町一宮3048	1	爪一部欠損	九十九里浜	東郷平八郎篆額石碑「獲錨記」明治37年漁師により引き揚げられた
80		勝浦市	瀧口神社	千葉県勝浦市部原1921	2	爪、軸根本部に付着物リング輪部破損	不明	
81						爪、リング輪部欠損	不明	
82		鴨川市	鴨川郷土資料館	千葉県鴨川市横渚1401-6	3	完形 リングあり鎖付属	不明	鎖でつながっておりシャックルが付属、大きなブイが付属
83						二本爪	不明	同上
84						小型	不明	
85		南房総市和田町	諏訪神社	千葉県南房総市和田町花園104番	2	完形、爪の一つにシャックルが付属	不明	『和田町史』南房総資源辞典 和田町史編さん室編 1991.3～1994.9
86						リング無爪部残存しているが錨の為未確認	不明	同上
87		館山市	鷹の島弁財天境内	千葉県館山市沼1599-4		リング無爪部根本のみ残存全体的に錆び腐食	不明	偶然錨発見、館山市の回答は無
88		富津市	三柱神社	千葉県富津市竹岡4452	1	完形	不明	
89		富津市	八坂神社	富津市新井588	2	爪一部欠損リング残	不明	石碑 友栄丸 昭和41年奉納
90						爪2本リング残	不明	同上
91		袖ヶ浦市	袖ヶ浦市郷土博物館	袖ヶ浦市下新田1133	2	完形	不明	寄贈者大野喜兵衛 昭和61年寄贈
92						完形	不明	
		御宿町	歴史民俗資料館	夷隅郡御宿町久保 2200				近代の物なので除外
93	静岡県	西伊豆町	金比羅権現社	西伊豆町田子字月の浦	1	爪根本部のみ残存	寄贈	昭和3年に嵐にあった時に使用した錨を奉納『西伊豆町誌』資料第一集
94・95		牧之原市	牧之原市民俗資料館	牧之原市相良275-2	2	藪に埋もれており計測不能露出部に付着物	不明	
96		磐田市	福田中学校	静岡県磐田市福田中島3753-1	2	リングの接合箇所に欠損	不明	校舎正面に垂直に建てられている
97						錆び劣化が激しい表面に貝殻など付着引き揚げ時のロープがそのまま	不明	校舎脇の林の中
98～102		磐田市	観音寺	静岡県磐田市福田688-1	5	二本はほぼ完形二本は軸欠損一本は近代のもの	不明	五本まとめておかれている
103		磐田市	竜洋郷土資料館	静岡県磐田市岡405-47	1	爪先欠損	不明	館内に川船用3本と二爪1本
104	愛知県	半田市	半田市立博物館	半田市東洋町二丁目1番地	1	完形	寄贈	昭和59年寄贈
105～135		知多市	知多市歴史民俗博物館	知多市緑町12番地の2	31	別記	寄贈	小型の二爪錨が28本小型四爪錨が3本 昭和30年代
136～141	三重県	鳥羽市	海の博物館	鳥羽市浦村町大吉1731-68	6	別記	寄贈	展示品四爪3本二爪3本他収蔵庫内に多数
142・143	和歌山県	新宮市	徳本上人の碑横	新宮市王子町3丁目	2	完形	不明	二本交互に置かれている。表面はなめらかでリング輪丸い
144		和歌山市	紀伊風土記の丘	和歌山市岩橋1411	1	完形 ロープ付属	寄贈	昭和44年谷山家(1749年上棟)と同時に寄贈

表 3 調査錨法量

ナンバー	全長	リング輪幅	リング輪長さ	リング輪厚	リング輪側面	軸正面	軸側面	軸根本正面	軸根本側面	爪長さ	爪根本幅	爪根本厚	爪先端幅	爪先端厚	リング径	リング厚
1	210					15	10	20	20	58	15	10	3			
2	152															
3	135															
4	135	13	18	4		6	4	8	11		6	3	8	1	14～18	4
5	約200															
6	約250															
7	約130															
8	約170															
9	約250															
10	約150															
11	約150															
12	約250															
13	約90															
14	約300															
15	約300															
16	約170															
17	約170															
18	約50															
19	約150															
20	約150															
21	約170															
22	約160															
23	未															
24	約180															
25、26	未															
27	約300															
28	約160															
29	約150															
30	未															
31	約200															
32	未															
33	約95															
34	未															
35	約90															
36	約170															
37	約170															
38	約170															
39	約150															
40	約200															
41	約170															
42	約90															
43	未															
44	約150															
45	未															
46	約200															
47	約200															
48	約250															
49	約260															
50	未															
51	約125															
52	約150															
53	約180															
54	約170															
55	約200															
56	約200															
57	約150															
58	約100															
59	約150															
60	約150															
61、62	未															
63	180	10	19	2	5	3	5	7	8							
64	62															
65	65															
66	70															
67	72															
68	90															
69	90															
70	90															
71	300	19	35	2.5		6.5	7.5	15	23	96	10.5	7	7	2	39	5
72	300	32	37							100					55	
73	160	12	20													
74	150	12	21			1.8	5.5									
75	230	13	28	3	3	5	7	13	17							
76	230	17	35	2.5	7	5	7	11	15							
77、78	未															
79	189	12.5	19	2	5	4	5	10	16	66	10		5			
80	約300															
81	約250															
82	125	10	19	2	7	2.5	7	7	10	36	6		4			
83	103	9	15							36	6		4			
84	約60															
85	156.5	15	20	4	4	5	4	10	13	44	7				22	4
86	約300															
87	約190															
88	230	15	30	2	6	3.5	6		17	56	9	5.5	5.5	1.5	30	4
89	190									55					30	
90	170									50				2.5		
91	160	10	20	2	5	3.5	5.5	7	13	40	7	4	5.5	0.5		
92	82	5.5	7.5	1.5	3.5	2.5	3.5	3.5	7	23	4.5	1.5	3.5	1	13	2
93	110							40								
94	約230															
95	約230															
96	259	8	28			4	6	11	20	76			8.5	1.8	28	4
97	235	36	36													
98	290															
99	270															
100～102	未															
103	約180															
104	175	16	28	3.5	3.5	5.5	4	8.5	13	45	3.5	2			24	3
105	100									30						
106	73									17						
107	65		10							17						
108	60															
109	80				2.5	2	2.5		6	26						
110～135	未															
136	260		35			4	7	11	20	40～70		7	1	40		
137	145					4.5	2.5	7.5	12	40						
138	190	13	25	0.5	4.5	4	5	8	15	51					19	2
139	59									39						
140	85															
141	約190															
142	230	20	34							57					28	
143	230	20	34							57					28	
144	195	18	28	4	4	5	4	9	15	52	6.5	4.5	6.5	1.5	25	3

第2節 静岡県（図6）・愛知県・三重県・和歌山県（図7）2012年9月30日から10月4日実施

1) 西伊豆町田子 金比羅権現社（錨No.93）（図版24）

西伊豆町のアンケート回答では該当無とのことであったが同県下田市へのアンケート回答にて教育委員会生涯学習課社会教育係の増山氏より西伊豆町田子の権現社への錨の奉納の情報を頂いた。増山氏に、元漁協組合長の方に照会して頂き、さらに田子遠洋漁協の元組合長の山本サイチロウさんをご紹介頂き、直接電話にて確認後訪問した。インターネットの地図にも載っておらず西伊豆町の観光課に問い合わせても場所を特定することができなかったため、山本氏宅を訪問し権現社まで案内して頂き、ようやく錨を発見することができた。錨は金比羅権現社本堂脇に横たわっており爪根本から30cmほどの爪と軸100cmほどが残存しているのみで爪先、リング輪部は欠損、全体的に腐食が激しくコケに覆われている。残存した爪の一部と全体を比較するとコケが生えている部分は分厚く錨に付着したものが石化したもののだろうか。山本氏のお話、拝見させて頂いた『西伊豆町誌』及び本堂内に飾られている由来書によると、田子港所属漁船「堅盤丸」（船主山本保三郎）が昭和3年8月に台風に巻き込まれ「たらし」として使用された錨で無事帰港できたのも神の加護によるものと感謝し奉納されたものであるらしい。山本氏によると昭和初期までは四爪錨を使用していたが20年頃には使用されなくなったとのことである。少なくともこの地方では昭和初期まで鉄製の大型の四爪錨が使用されていたのは間違いない。山本氏によれば四爪錨は爪が大きく収納する上で邪魔になることから次第に使われなくなったらしい。（後述）田子は古くから鰹漁が盛んで明治から昭和にかけては鰹節加工業も盛んにおこなわれていたことから、「堅盤丸」も鰹漁船だったとおもわれる。屋外保管。

2) 牧之原市民俗資料館（錨No.94・95）（図版24）

牧之原市民俗資料館入口手前の藪の中に大型の四爪錨2本が交互に横たわっている。藪が生い茂っているため詳細な計測はできないがそれぞれおよそ全長が230cmほど爪は40cmほどの大きさである。錆び劣化が激しくところどころ剥がれ落ちている。藪から露出している錨本体にはフジツボらしきものが軸から爪まで付着しており海揚げりのものであることが伺える。由来等は不明。屋外保管。

3) 磐田市福田中学校（錨No.96・97）（図版25・26）

磐田市教育委員会文化財課の竹内氏により福田中学校教頭先生の寺田さんをご紹介して頂き、中学校内の錨を調査させて頂いた。由来等は全くの不明であるが校内に2本置かれている。1本は校舎正面入り口のすぐ脇の松林の中に垂直に建てられて置かれており非常に良好な状態である（No.96）。全長259cmほどで表面は赤く錆びているが欠損箇所もなく爪部の残存も完形とおもわれる。リング輪の断面は方形、リングの一部おそらく接合箇所とおもわれる部分が剥がれて2cmほどの隙間がある。爪の形状が4本とも爪先まで平たく板状で先も尖っていない。爪根本部は引き揚げられたロープと浮きが巻き付いており計測できないが露出した箇所から先にかけて四角く幅は8.5cmから9.5cmほどで厚みは1.8cmである。軸側面の地面から25cmの部分に幅8cmほどの横溝がある。またこの横溝までの間には縦に爪の割れ目へと向かって亀裂のような筋がみられる。軸正面には地面から26cmから上部に向けて20cmほど、90cmから10cmほど縦に走る亀裂が黄色く変色して見える。表面にはおうとつがなく滑らか。

もう1本は校舎正面から脇の林の中に置かれている（No.97）。こちらは残存状態があまりよくない。全長235cmでちょうど中間点からやや曲がっておりリング輪部は40cmほどリング径が36cmほどで

上向きにつるされている状態で保存されている。比較的新しいロープが巻き付いておりロープにはシャクルが付属している。軸が折れ曲がるまでの下部には網がまきついており貝殻などの付着物が付着している。折れ曲がった箇所は本体が露出しているがさらに上部にはリング輪とリングにはロープが巻き付けられており本体は一部露出している。貝殻やフジツボが付着。この錨に巻き付いているシャクルつきのロープと本体上部のリング輪部、リングに巻き付いている縄はその状態からおそらくまったく違う時代のものであるとおもわれる。本体に巻き付いている縄は劣化が激しく固形化しておりまたその上に貝殻が付着している。屋外保管。

4) 磐田市観音寺（錨No.98 から 102）（図版 27）

観音寺境内に五本まとめて置かれている。一番大きなもので（No.98）、全長 290cm ほどで完形。リング輪断面は方形、軸根本部に多少の付着物がみえる。軸上部 3 分の 1 ほどが曲がっている。表面は赤く錆びている。リングに接合部とみられる膨らみがみえる。リング輪部が比較的大きく縦に長く内部に付着物か。次に大きなもの（No.99）全長 270cm ほどで全体的に付着物がみえ爪は付着物に覆われており海揚げりのものだろう。リングが上向きで固定されている。他 1 本は近代のもの（No.100）と 2 本は軸が折れている。1 つは軸部に付着物がみえるが爪は一つ残存し非常に長く 90cm もある（No.101）。もう 1 つは爪も破損し付着物に覆われている（No.102）。屋外保管。

5) 磐田市竜洋郷土資料館（錨No.103）（図版 28）

館内に川船用の小型の四爪錨が 3 本と二爪錨が 1 本展示されている。館外すぐの茂みの中に 1 本大型の四爪錨が置かれている。全長およそ 180cm。リング輪断面は方形、リング残存。表面は錆びており爪の先には布のようなものが巻かれており形状はわからない。軸に対し爪部の劣化が激しく腐食によるものか 4 本とも細く爪の接合箇所も変形している。リングには接合部がみられる。爪には太い縄が巻き付いている。屋外保管。

6) 半田市立博物館（錨No.104）（図版 29）

半田市立博物館内展示。昭和 59 年に寄贈された錨で全長 175cm 完形。リング輪断面は円形。表面が何かしらの加工を施されているようにみえるが不明。状態は非常に良好でリング輪部の付け根には接合箇所がみられる。軸の角は面取りされている。リング輪部の形状、表面の加工からおそらく比較的新しいもののおもわれる。リングには接合部がみえる。爪の形状が特徴的で爪の幅は根本から 35cm ほどのところまでは同一の太さだがそこから先端にむけて細くなっている。また爪の厚さも同様に 35cm 付近まで厚みがありそこから先端に向けて薄くなっていく。リングは全体的に断面円形だが一部のみ丸から四角に近い形状の部分がありおそらく接合箇所と思われる。またリング輪部と軸の接地点において左右のリング輪が合流する点の一部がみられるが、その下の軸においては方形に変化している。また断面円形のリング輪部の径は 3.5cm ほどあり左右合わせると 7cm 以上になるが軸正面の太さは 5.5cm、軸側面は 4cm である。

7) 知多市歴史民俗博物館（錨No.105 から 135）（図版 30・31）

知多市歴史民俗博物館内に収蔵されている錨は昭和 30 年代に収集されたもので収蔵庫内には二爪錨が 26 本収蔵されている。そのうち 3 本は表面に黒い塗装のような加工がされており、欠損はなく新しいもののように見える。65cm（No.107）、73cm（No.106）のものは爪の長さは 38cm と同型のよ

うにおもわれるがリング輪部の向きが 90 度違う。爪に対して正面に穴がくるものと爪に対して側面に穴がくるものがある。四爪の場合はこうしたリング輪の向きについての違いをあまり意識していなかったが二爪の場合はこうした違いがどれほどの意味があるのかは不明。同じように表面が加工されている四爪錨が 1 本 (No.105)、全長 100cm 爪が 30cm 程の大きさとリングとシャックルと何の用途かはわからないが精巧な部品が付属している。リング輪断面方形。収蔵庫内収蔵の船の上にはまとめて小型の錨が 23 本ほど置かれている。おおよそ 110cm 前後のものが多いが中にはさらに小さい錨もある。ここでもリング輪の向きが爪に対して正面のものと側面のもの両方が存在する。先に述べた田子の元漁師山本氏のお話で伺った収納上の問題点を解決している様子が、この船上でまとめて置かれている二爪錨からみてとれる。四爪に比べ爪が邪魔にならないため船上での収納が容易で場所をとらない。二本爪の錨には爪の真ん中に丸い穴があいておりその穴に木の棒などを通して使用されていたようだ。収蔵庫とは別に、4 本の錨が展示されており 2 本は二爪錨で 2 本は四爪錨 (No.109) である。

8) 鳥羽市海の博物館 (錨No.136 から 141) (図版 32・33・34)

海の博物館 2 階に展示されている錨は大型の四爪錨が 3 本、大型の二爪錨が 1 本と小型の二爪錨が 2 本ある。「弁財船の錨」と表記されている錨 (No.136) は全長 260cm ほどで残存状態はよく軸正面から見るとやや曲がっているだけでほぼ完形品である。訪問時、海の博物館学芸員の方にお話しをお聞きすることができ大変勉強になった。学芸員の方のお話では当時の使用状況を再現するためにリング輪部とリングには麻縄らしき縄が巻かれている。表面にはおうとつがみられるが、これは鍛造によって製作された証拠とのことである。すなわち鍛造の場合、鑄造と異なり表面に波の様におうとつができるということである。このお話から、本稿においては表面の状態 (おうとつ、滑らか) についてできるだけ触れてきた。「動力付きダンベ船」と表記のあるもの (No.137) は全長 145cm ほどの四爪錨で表面はおうとつがあるが上から赤っぽい塗装のような色がみられる。動力付きのダンベ船は明治から昭和にかけて活躍した船なのでその頃に使用された錨である。爪の長さは 40cm ほどで先端 10cm ほどが先細りになっており太さも薄くなっていく。この形状は半田の四爪錨に似ている。表記「トッペの錨」(No.138) 全長 190cm ほどで完形品表面はおうとつがあり鍛造されたようである。爪は 51cm リング輪の厚さが薄くまたリングがシャックルによって付属している。リング輪にリングが直接付属しているのではなく、シャックルによって取り付けられている。こうした状態はあまり見たことがない。鳥羽安楽島においては鳥羽藩の管理下でボラ楯漁が古くからおこなわれていたらしいので代々錨を再利用してきたことも考えられる。表記「無動力ダンベ船の錨」(No.141) 大型の二爪錨全長 190cm ほどでリング輪部が丸く表面は滑らか。二爪錨でここまで巨大なものは稀である。弁財船のものと比較すると表面のおうとつのなさが明確にわかる。他に小型の二爪錨 (No.139) と中型の二爪錨 (No.140) が展示されている。この他収蔵庫内には多数の小型の二爪錨が収蔵されている。この地方ではキットと呼ばれる木製の錨が活躍していたせいか鉄製の錨は少なくキットが大量に収蔵されていた。

9) 新宮市徳本上人の碑 (錨No.142・143) (図版 35)

新宮市の徳本上人の碑の横に交互に横たわっている。全長 230cm で表面は赤く錆びているが欠損はなくリングも付属している。2 本ともほぼ同型のものでリング輪断面が円形。表面におうとつもなく滑らかで鑄造されたものと推測される。リング輪と軸、軸と爪の境目に加工の様子がみられない。軸の角が面取りされている。2 本の錨の下には円柱上の鉄の棒が置いてあるが何かは不明。由来等も

不明。屋外保管。

10) 和歌山市紀伊風土記の丘・谷山家（錨No.144）（図版 36）

紀伊風土記の丘内に寄贈、移築された旧谷山家の蔵の中に保管されている。案内板によれば谷山家は塩津の漁家で近世の海運業漁業を営んできた家で棟札によって寛延2年（1749年）上棟されたものとわかっている。この谷山家移築の際に錨も一緒に寄贈されたとのことである。全長 195cm で欠損もなく全体的に錆びもなく非常にいい保管状態である。リングにはロープが付属しており表面はおうとつがなく滑らか。爪と軸の接合部は明確に膨らんでおり爪の根本から約 30cm の地点から太くなりリング輪付近の軸の太さが 5cm なのに対し軸と爪の分かれ目の太さは 9cm まで膨らんでいる。また側面からみると接合したと思われる箇所には段差がみられる。リング輪部は軸との接地点に分岐がみられ軸 5cm に対しリング輪の厚さが 4cm である。断面は円形で軸に対し厚い。リングには接合部がみられる。また軸の角は面取りされている。表面の状態から鍛造ではなく鋳造とおもわれる。



図 6 静岡県訪問地（国土地理院地図加筆）

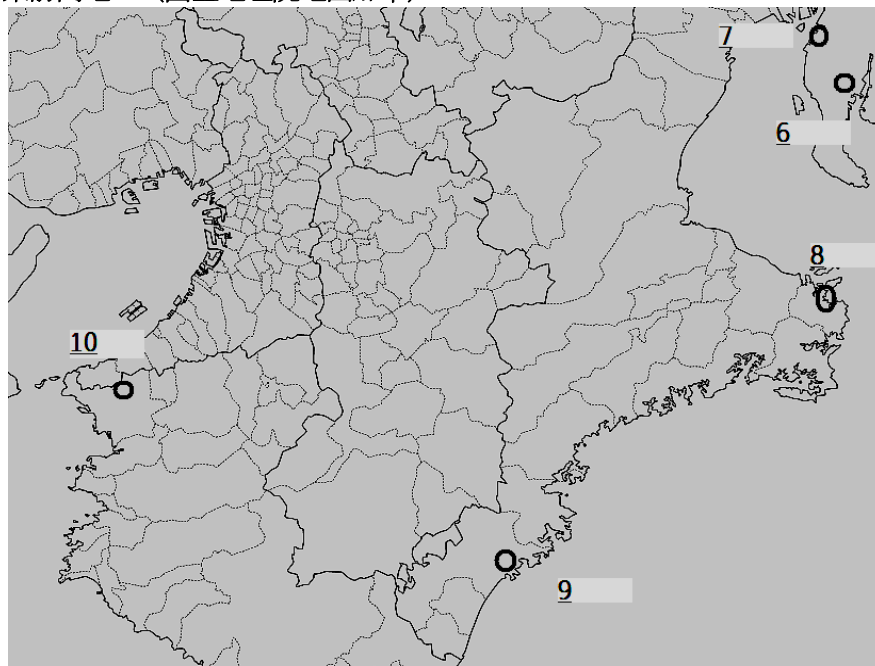


図 7 愛知県・三重県・和歌山県訪問地（国土地理院加筆）

第3章 考察・結論

第1項 四爪錨に関する文献資料

ここでは製造に関するものを中心に考察する。

『三才圖繪』は明の王圻（おうき）によって1607年より書かれた百科事典である。器用四卷37ページに「船艇」の項目があり図と説明が書かれている。この図では矢印の形をしたおそらく木製の錨が描かれているが、同20ページには「船上器用」として「鐵猫」の文字で四爪錨らしきものが描かれている。『三才図繪』を元に1712年に大阪の医師、寺島良安によって書かれた『和漢三才圖繪』34巻には「木碇 鉄碇」の項目がある。「木碇」は木に石が縛り付けられて図で「鉄碇」は四爪錨が描かれている。また『和漢三才図繪』を参照した『和漢船用集』（1761年大阪の船医金沢兼光によって書かれたもの）巻第十一 用具之部には「碇」及び「鐵猫」として和漢三才図繪と同様な図が描かれている。また1637年中国の学者、宋應星によって書かれた産業技術書『天工開物』の巻中之二「錘鍛第十卷」には「錨」の文字で製造について書かれている。そこには

錘法先成四爪以次遂節接身
其三百斤以内者用徑尺濶砧安頓爐傍
當其兩端皆紅掀去爐炭鐵包木棍挾持上砧
若千斤内外者則架木為棚
多人立其上共持鐵練兩接錨身其末皆帶巨鐵圈練套
提起振轉咸力鐘合合藥不用黃泥
先取陳口壁土篩細一人頻撒接口之中渾合方無微罅
盖爐錘之中此物其最巨者

とある。先に四個の爪をつくりその後軸（身）につけて隙間を埋める（図版29）。おそらく四爪錨の製造について書かれたものではこの資料が一番古いだろう。また1666年に中村惕斎によって書かれた百科事典『訓蒙圖彙』巻之九器用には「碇」の文字で四爪錨が描かれている。時代は下り、1889年創刊の風俗研究誌『風俗画報』76号（1894年）人事部に「新撰百工圖碇鍛冶職畧解」と題し對原堂主人という人物により錨の鍛造についての記述がある。

碇の製法も彼等に學びたるや必せり・・・略
鍛鍊して之を作る

とある。記事には鍛造に関して詳しく書かれてないが挿入されている尾形月耕（1859 - 1920 浮世絵師）による図繪は錨鍛冶師の様子を詳しく描いている（図版31）。図繪の手前では四つの爪部と

軸を接合するのではなく、寝かされた錨には二つの爪のみが描かれており、奥の錨には四爪とおもわれる錨が描かれていることが興味深い。次に『広島県史』民俗編（田村善次郎 1978）の「軛の錨と釘」に書かれている錨の製造法をみてる。ここでは

錨の素材になる鋼は、ヤオとよばれる極軟鋼の板で・・・略

鍛造にあたっては、まずこのヤオを何枚も重ねて鍛接する。・・・

鍛接のことをアカシヅケという。・・・略

ヤオのアカシヅケは、㊤爪、㊦スド、㊧スド（環をつける）、㊨カンと四部門にわけて行う。・・・略

まず㊦スドと㊧スドを接合し、それに㊤爪をつける・・・略

スドと爪を接合したら、すぐに爪をわける。・・・略

㊨カンをつけ、イボをひらく。イボの中にイボヌキという鉄棒をいれ、槌で打って順次イボ穴をひろげていく。

とある。ここで書かれている製造法は軸と爪、リング輪、リングをそれぞれ作ってから接合する方法である。次に、尾道市立大学教授の勝矢倫夫氏の「徳川期尾道地域における手工業の発展構造 ―碇・農器産業の展開を中心に―」（尾道市立大学地域総合センター叢書 6 号 2013 年）において紹介されている下向井紀彦氏の研究「近世尾道鍛冶についての基礎的考察」（『芸備地方史研究』262 号）によると「「打立」というのは先に北斎の版画でみた碇の爪・胴の部分で大槌で鍛えて作製し、それらを鍛接して碇に仕上げるまでの一連の製作工程」とある。ここでも各部位ごとに作成し鍛接することが説明されている。ここで書かれている北斎の版画とは「新坂大道図彙」（全十二図）の「佃島大道図彙」のことで江戸佃島における錨鍛造の姿を描いた図である（図版 31）。なお北斎は他にもいくつか錨の絵を描いている。

以上、四爪錨の製造に関する資料を見てきた。こうした資料を基に今回調査した錨を観察すると鍛造によって作られたとおもわれる錨には概ね爪と軸、軸とリング輪の繋ぎ目には確かに鍛接したとおもわれる箇所が見受けられる。また現代においてもホームページ「いかりのお話」（衣川製鎖工業株式会社）において四爪錨の製造工程（広島県福山市鞆町）が紹介されているが、上記と同じ工程をたどるようである。

第2項 錨鎖とシャックルに関する考察

四爪錨を調査するにあたり時代をどのように特定するか。金沢大学の松井広信氏は「四爪鉄錨の基礎的考察」（金沢大学考古学紀要 34 2013）で四爪錨の形状からおおまかにⅠ期からⅤ期に分けられると考察している。ここではⅤ期（20 世紀代）とされる形状について考察したい。すなわちリング輪部の形状が断面方形から断面円形へと移行する時期とされ、「特殊な金具から碇綱から錨鎖への対応を目指した」とある。筆者もリング輪の形状変化の経緯について同意である。鍛造による製造の技術的な面から考えてもリング輪は断面方形であることが自然であり、リング輪及びリングには麻縄等を巻き付け補強し使用されていたのは間違いない。それが鑄造技術の発達と洋式化により丸みを持つよう

になったと考えられる。ではいつ頃から変化し始めたか。ここで注目したいのは「シャックル」である。シャックルは 1808 年に発明され、この金具の登場により鉄製の鎖を錨に使用することが普及したと考えられる。それにしただけで四爪錨のリング輪も耐久性を持たせるために方形から円形へと変化していったのではないだろうか。よってリング輪の断面が円形の四爪錨は 19 世紀前半以後のものと判断できる。また当然ながらシャックルが付属しているものも同様である。ただしこれについては移行期があったことを考慮しなければならない。大洗磯前神社の図 22-1 から 23-2 まではリング輪断面方形だがシャックルが付属しており 23-3 から 23-6 までは断面円形でシャックルが付属している。鍛造によって作られた、リング輪が断面方形の四爪錨にシャックル及び鉄鎖が使用され、後に鋳造によって作られた、リング輪が断面円形の四爪錨が登場するようになるのである。

ちなみに鉄製の錨鎖は日本でも古くから使用されており、戦国期には海上戦術として九鬼水軍が「船柵」と称し船を錨鎖でつなぐ方法をとっていた（図版 32）。この図には全く同じ構図のものが 2 枚存在しており、1 枚は東京大学駒場図書館が所蔵する「大日本海誌編纂史料」の中にある「九鬼公釜山海船柵之図」でありもう 1 枚は大阪城天守閣が所蔵する「文禄癸巳六月 於釜山海征韓水軍総督九鬼大隅守船柵之図」である。この 2 枚の関係は定かではない。

以上、調査地で実際に遺物を観測し、かつ文献に照らし合わせ四爪錨について考察した。今回の調査は太平洋沿岸部を対象とし、1 都 6 県のしかも海沿いの市区町村に限定したにも関わらず実に 144 本もの錨が存在した（二爪錨含む）。小型のものも含めればより多くのものが存在している。もちろんその中には博物館などによって適切に調査され保管されているものもあるが、必ずしもそうとは限らない。全国を対象に調査すればまだまだ未調査の錨が存在するのは間違いない。今現在残存している遺物と文献資料とを照らし合わせることで四爪錨の研究を進めることは、錨のみならず、船舶史、海運史にも有益である。

謝辞

本研究に関してご指導ご鞭撻を頂いた本学岩淵聡文教授に心より感謝いたします。論文の執筆にあたって具体的に親身にご指導いただきましたアジア水中考古学研究所代表林田憲三先生に深謝いたします。また多くのアドバイスをいただいた同研究所林原利明氏、ホームページ「いかりのお話」で知られる衣川製鎖工業株式会社の衣川良介氏、鳥羽海の博物館学芸員の平賀大蔵氏、金沢大学の松井広信氏、本調査実施にご協力いただいた田子の元漁協組合長の山本佐一郎氏、下田市教委の増山氏、土浦市立博物館の萩谷良太氏、美浦村教委の馬場信子氏、袖ヶ浦市郷土博物館の稲葉理恵氏、牧之原市社会教育課の長谷川倫和氏、磐田市教委の竹内直文氏、銚子市教委の齊藤氏、半田市立博物館の近藤英正氏、知多市歴史民俗博物館の真田泰光氏、紀伊風土記の丘の藤森寛志氏、匠瑳市教委の田中氏、鴨川市教委の高橋氏、富津市教委の小沢洋氏、新宮市教委の南由起氏、福田中学校教頭の寺田氏、和歌山県教育庁文化遺産課の三本 拝氏、神栖市歴史民俗資料館の安藤法子氏、勝浦市教委の渡辺氏、千葉県立中央博物館分館海の博物館の本吉氏、一宮町教委の宇野幸氏、大洗町教委の蓼沼氏、訪問神社の宮司、寺社の住職の皆様、並びにご回答ご協力いただいた皆様、そして最後に元本学佐藤吉信教授に心より感謝いたします。

【参考文献】

- 飯田嘉郎 1982a 「錨の変遷」『海事史研究』38 日本海事史学会
飯田嘉郎 1982b 「ケーブルの変遷」『海事史研究』39 日本海事史学会
石井謙治 1983 『図説和船史話』至誠堂
石井謙治 1995a 『和船Ⅰ』法政大学出版局
石井謙治 1995b 『和船Ⅱ』法政大学出版局
遠藤元男 1991 『職人の世紀』近世編 雄山閣
勝矢倫夫 2013 「徳川期尾道地域における手工業の発展構造 一碇・農器産業の展開を中心に」
『尾道市立大学地域総合センター叢書』6号 尾道市立大学地域総合センター
13-44 頁
金沢兼光 1761 『和漢船用集』京都大学電子図書館
(<http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/minds.html>)
衣川良介 2012 『くさり入門』衣川製鎖工業株式会社
下向井紀彦 2008 「近世尾道鍛冶についての基礎的考察」『芸備地方史研究』262号芸備地方史研究

住田正一編 1944 『和漢船用集』巖松堂書店
對原堂主人 1894 「新撰百工圖碇鍛冶職畧解」(尾形月耕図)『風俗画報』76 東陽堂
寺島良安 1712 『和漢三才圖絵』九州大学デジタルアーカイブス
(<http://record.museum.kyushu-u.ac.jp/>)
中村惕斎 1666 『訓蒙圖彙』 同上
西伊豆町教育委員会 編
1995 「神社寺社並びに棟札編」『西伊豆町誌』資料第一集 西伊豆町
松井広信 2013 「四爪鉄錨の基礎的考察—船に関わるモノの形式学的考察—」『金沢大学考古学紀
要』34 金沢大学
和田町史編さん室編
1991-1994 「郷土の神社」『和田町史』和田町
南房総資源辞典 (<http://www.mboso-etoko.jp/dictionary/>)
宋應星 1637 『天工開物』九州大学デジタルアーカイブス
藪内清訳注 1969 同上 平凡社東洋文庫

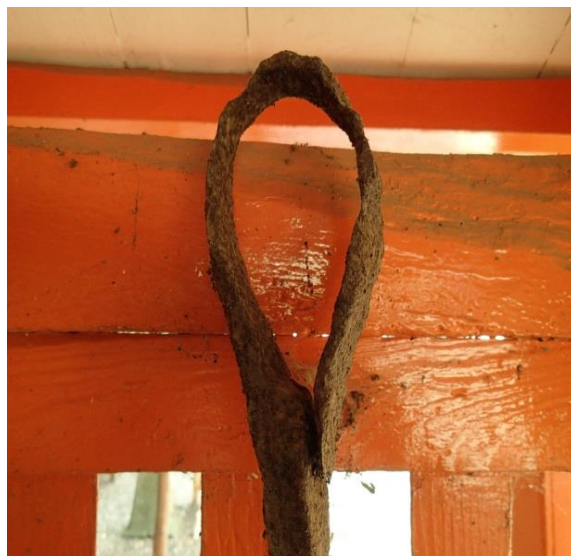
王圻 1607 『三才圖絵』Internet Archive (<https://archive.org/index.php>)

W.dennis Heck 1939 *Chain Cables and Their testing* Lloyd's Register Staff Association
session 1938-39 paper No.7 Lloyd's Register of Shipping..

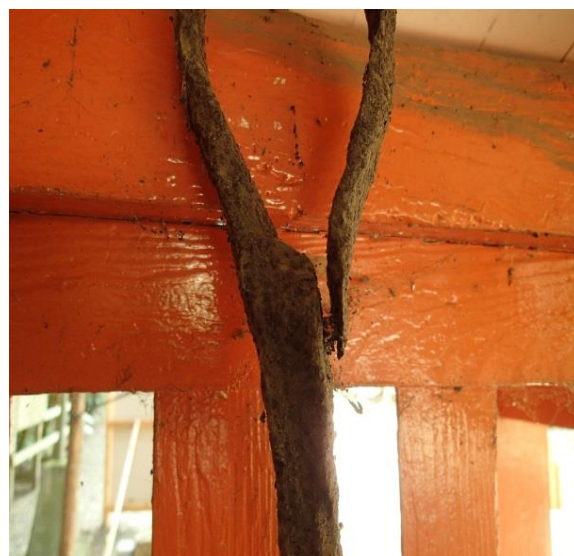
衣川製鎖工業株式会社 「いかりのお話」
(<http://www2.memenet.or.jp/kinugawa/ikari/ikari010.htm>)



1-1 境内入口門裏 錨全景



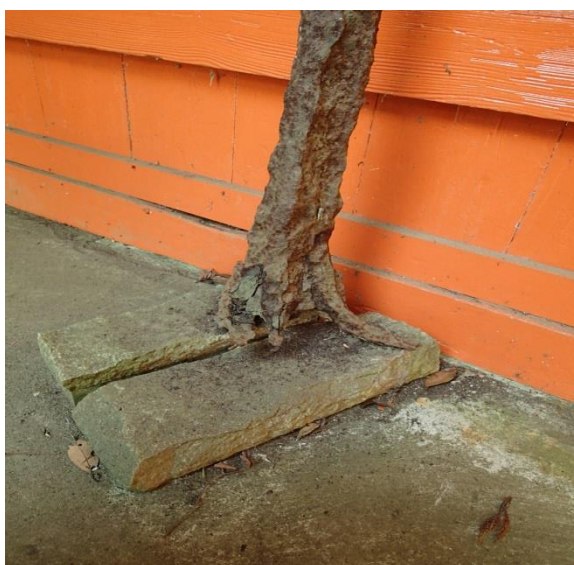
1-2 リング輪



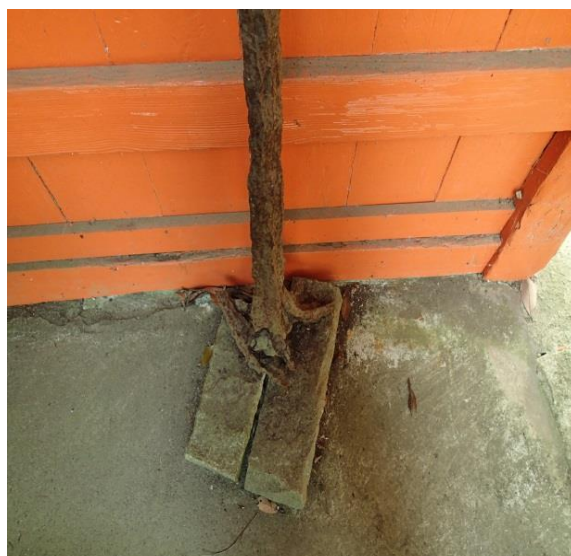
1-3 リング輪接合部



1-4 リング輪接合部接写



1-5 錨爪部1



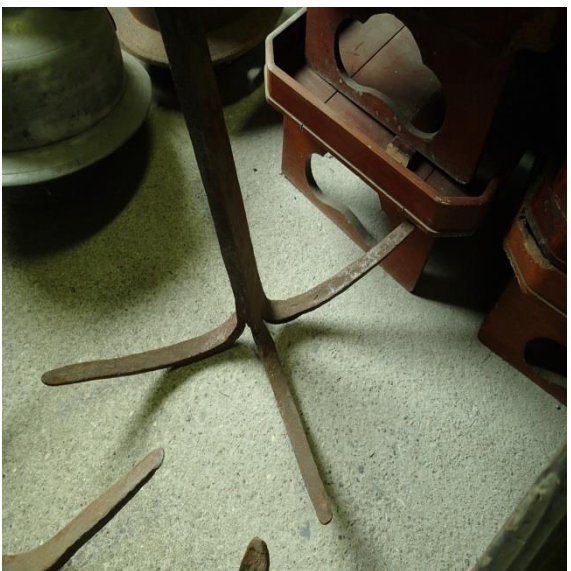
1-6 錨爪部2



2-1 美浦村収蔵庫内四爪錨全景



2-2 No.64 リング輪・リング



2-3 錨No.64 爪部



2-4 錨No.65 リング輪・リング



2-5 錨No.66 リング輪・リング



2-6 錨No.66 爪部



3-1 錨No.66 爪部接写



3-2 錨No.67 全体図



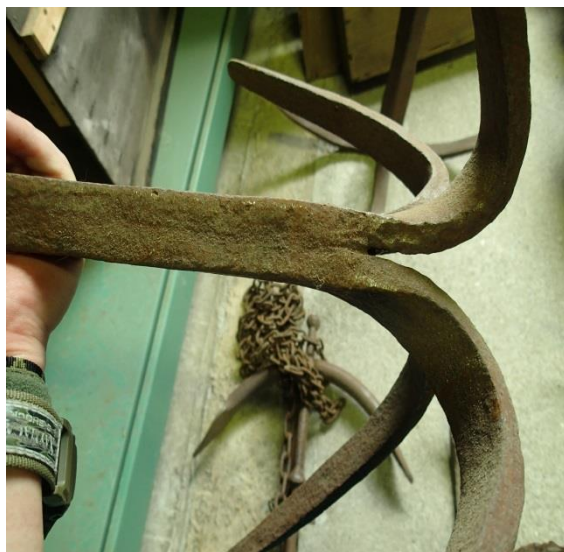
3-3 錨No.67 リング輪・リング



3-4 錨No.67 リング輪接写



3-5 錨No.67 爪部側面



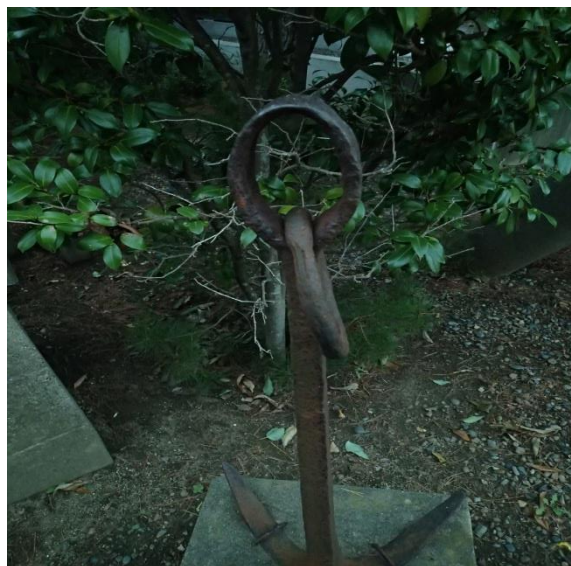
3-6 錨No.67 爪部正面



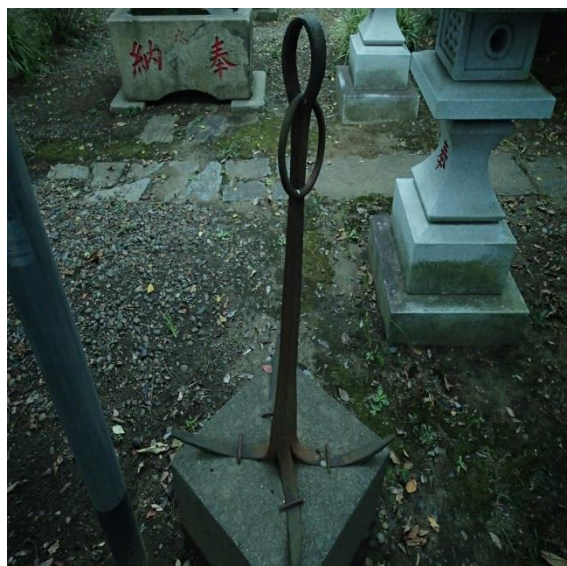
4－1 錨No.68 全景



4－2 錨No.68 側面



4－3 錨No.68 リング輪・リング



4－4 錨No.69 全体図



4－5 錨No.70 全体図



5-1 No.71 遠景



5-2 軸先から爪まで



5-3 爪裏全体図



5-4 爪裏接写



5-5 爪部



5-6 リング輪とリング



6-1 錨No.71 リング輪接写



6-2 錨No.71 リング接写



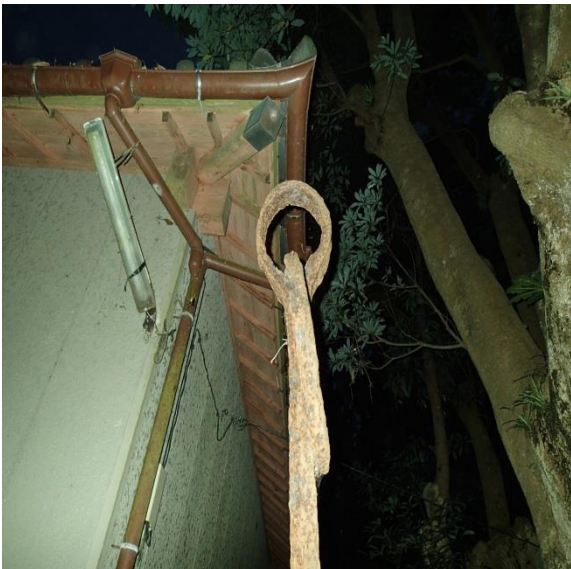
6-3 錨No.71 リング輪正面



7-1 四爪錨遠景 1



7-2 四爪錨遠景 2



7-3 錨No.72 リング輪正面



7-4 錨No.72 リング輪及びリング側面



7-5 錨No.72 爪部とNo.73 軸



7-6 錨No.73 リング輪部正面



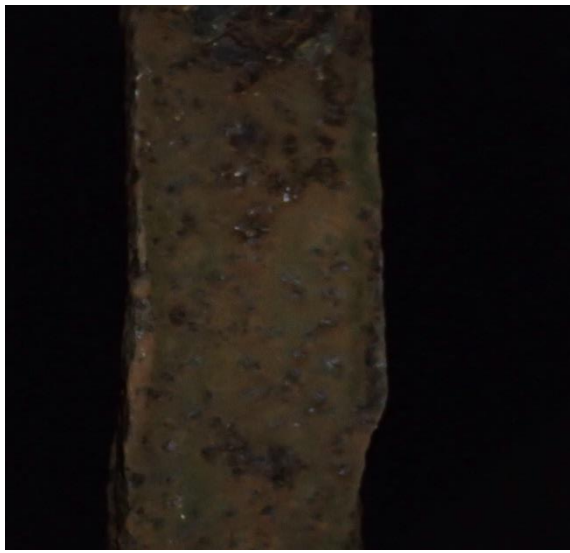
8-1 錨No.74 リング輪



8-2 錨No.74 リング輪接合傾斜



8-3 錨No.74 リング輪側面



8-4 錨No.74 リング輪接合部接写



9-1 錨遠景



9-2 錨No.75 全体図



9-3 錨No.75 爪部



9-4 錨No.75 リング輪部



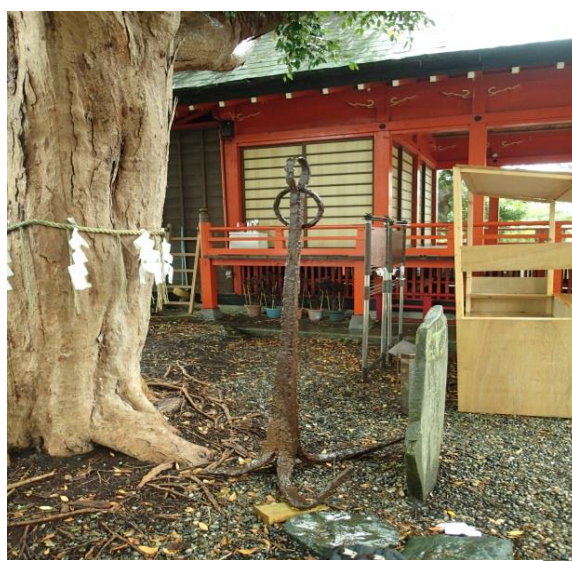
9-5 錨No.76 全体図



9-6 錨No.76 リング輪部



10 - 1 神明神社錨No.77・78



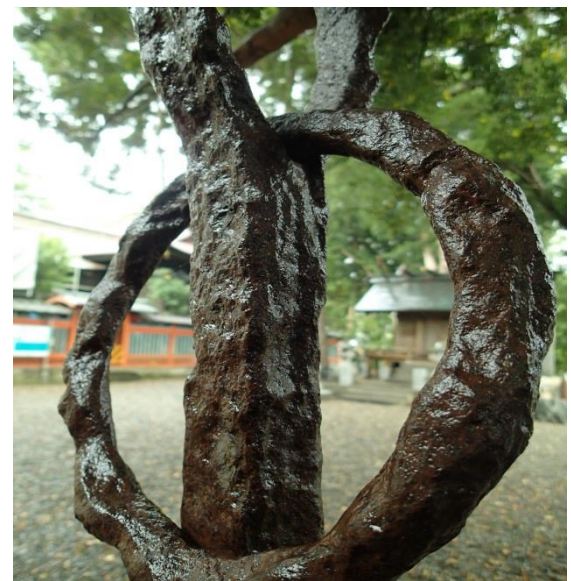
10- 2 玉前神社 錨No.79 全景



10- 3 玉前神社錨No.79 リング輪正面



10- 4 玉前神社錨No.79 リング輪側面



10- 5 玉前神社錨No.79 リング接合部



10- 6 玉前神社錨No.79 爪部



11-1 瀧口神社 遠景



11-2 錨No.80 全体図



11-3 錨No.80 爪部



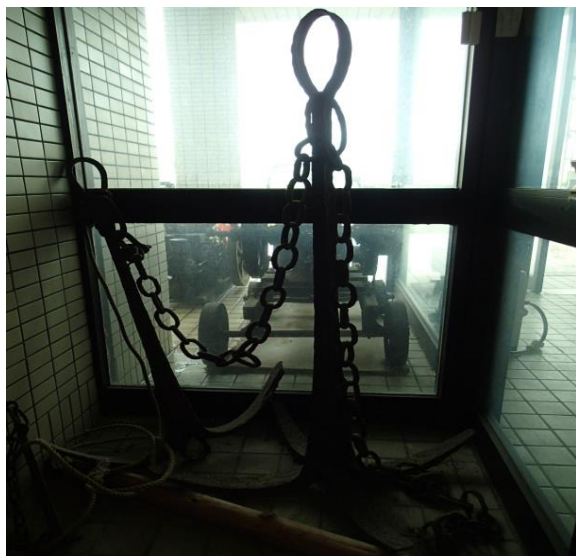
11-4 錨No.80 リング輪部



11-5 錨No.81 全体図



11-6 錨No.81 爪部



12- 1 錨全景



12- 2 錨爪部



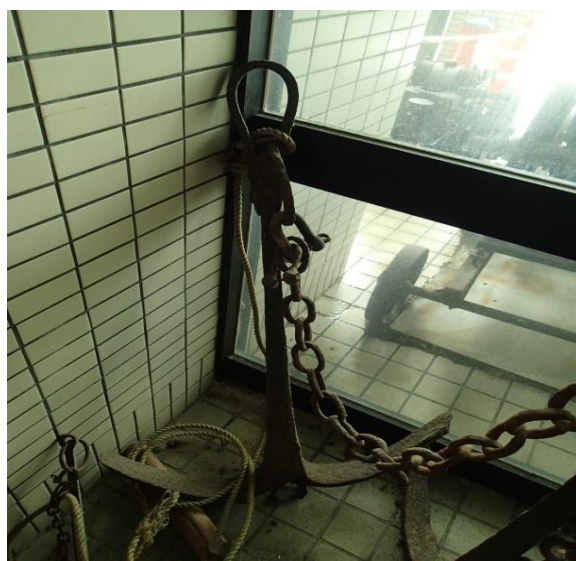
12- 3 四爪錨No.82 爪部 1



12- 4 四爪錨No.82 爪部 2



12- 4 四爪錨No.82 リング輪部



12- 6 二爪錨No.83 シャックル



13-1 錨No.85 全体図



13-2 錨No.85 リング輪側面



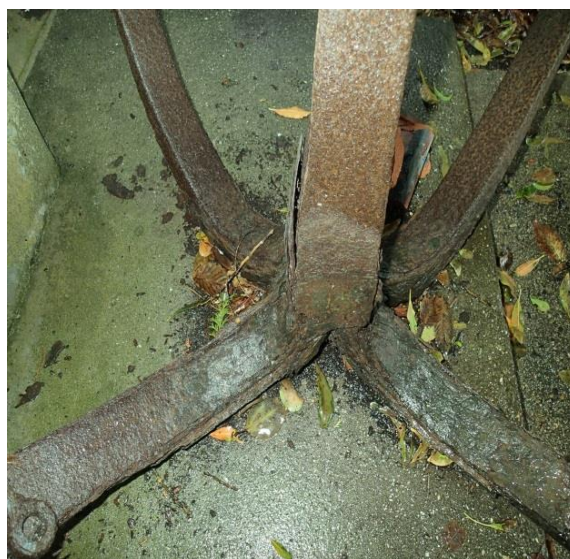
13-3 錨No.85 リング輪正面リング接合



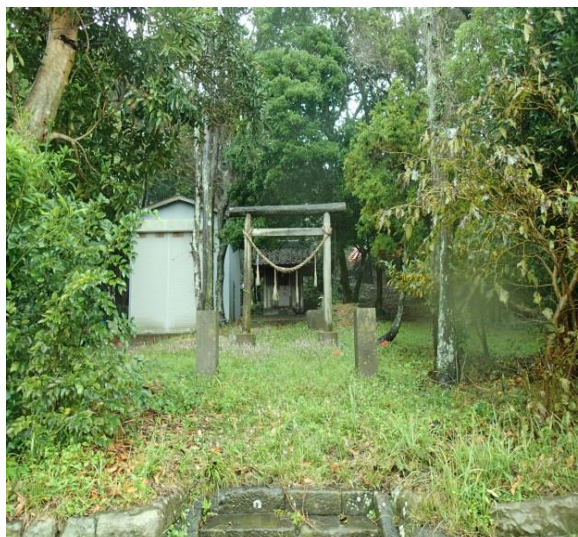
13-4 錨No.85 リング接合部



13-5 錨No.85 爪部側面接写



13-6 錨No.85 爪部正面接写



14-1 諏訪神社 遠景



14-2 錨No.86 遠景



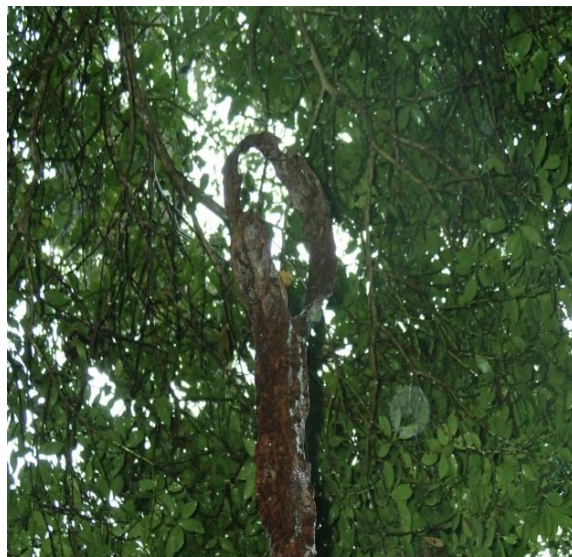
14-3 錨No.86 正面全体図



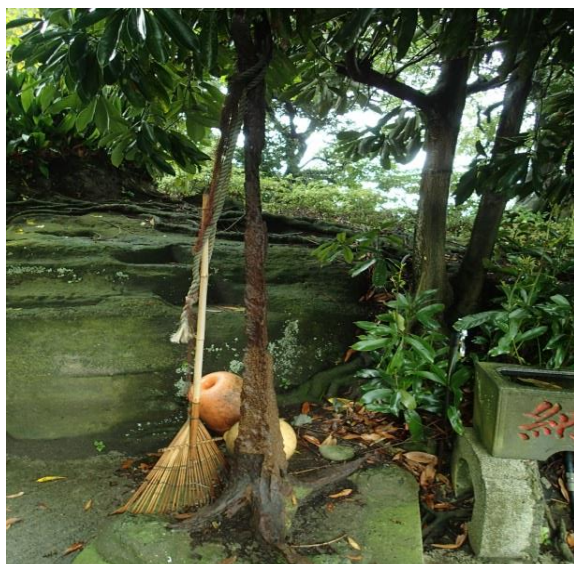
14-4 錨No.86 爪部



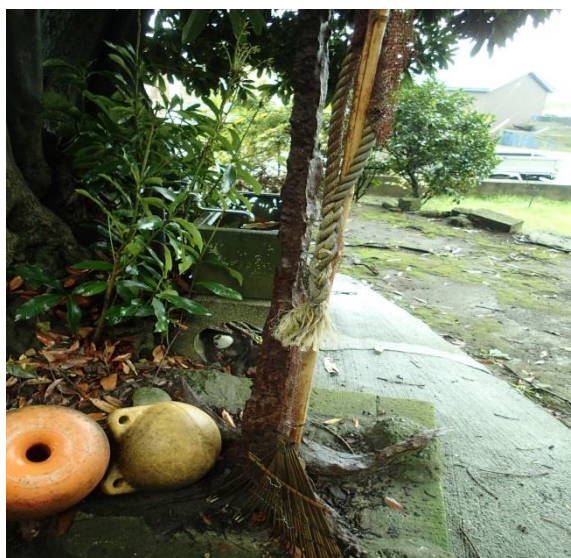
14-5 錨No.86 側面全体図



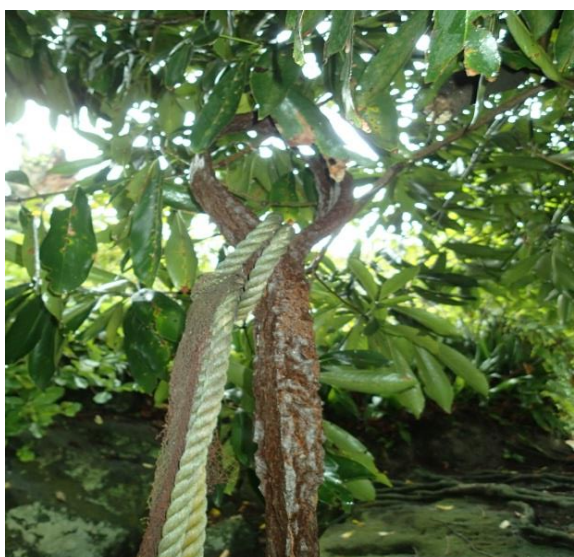
14-6 錨No.86 リング輪部



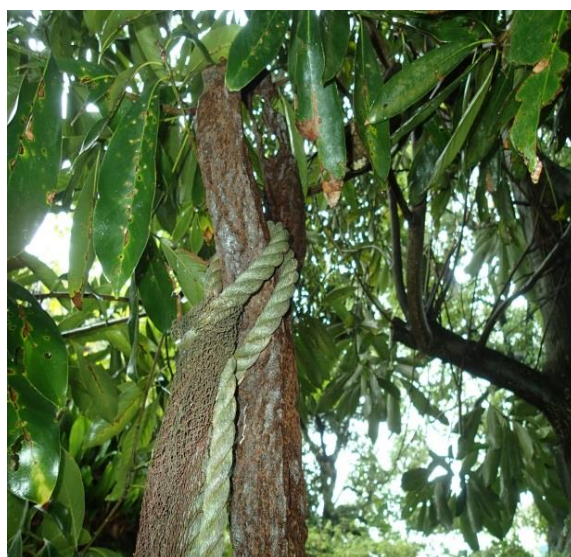
15-1 錨No.87 全体図



15-2 錨No.87 軸側面



15-3 錨No.87 リング輪部正面



15-4 錨No.87 リング輪部側面



15-5 錨No.87 爪部側面



15-6 錨No.87 爪部正面



16- 1 三柱神社 本殿



16- 2 錨No.88 全体図



16- 3 錨No.88 爪裏



16- 4 錨No.88 爪部正面



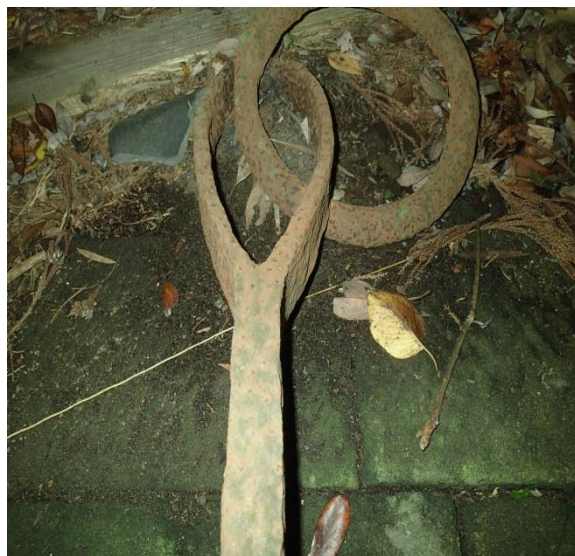
16- 5 錨No.88 爪部側面



16- 6 錨No.88 爪部



17- 1 錨No.88 軸・リング輪・リング



17- 2 錨No.88 リング輪・リング正面



17- 3 錨No.88 リング



17- 4 錨No.88 リング接合部



17- 6 錨No.88 爪裏 接写



18- 1 八坂神社境内から



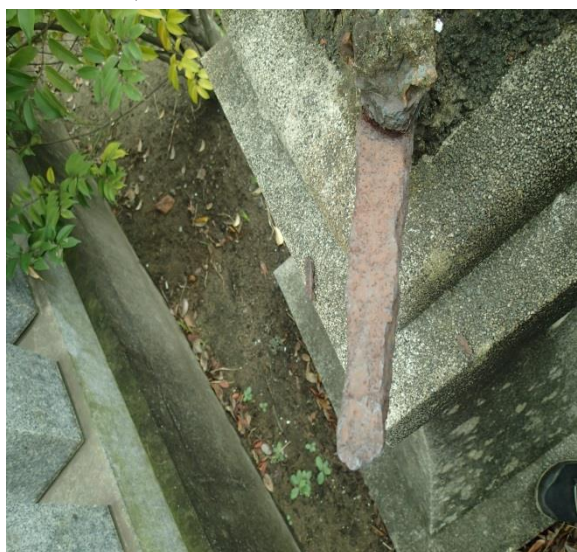
18- 2 錨No.89 全体図



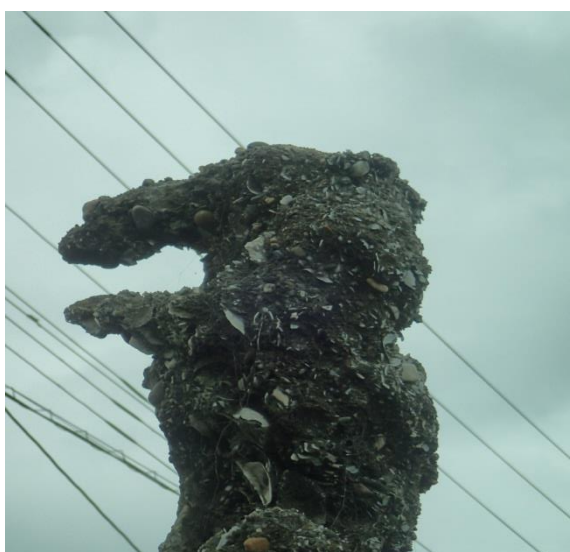
18- 3 錨No.89 リング



18- 4 錨No.90 全体図



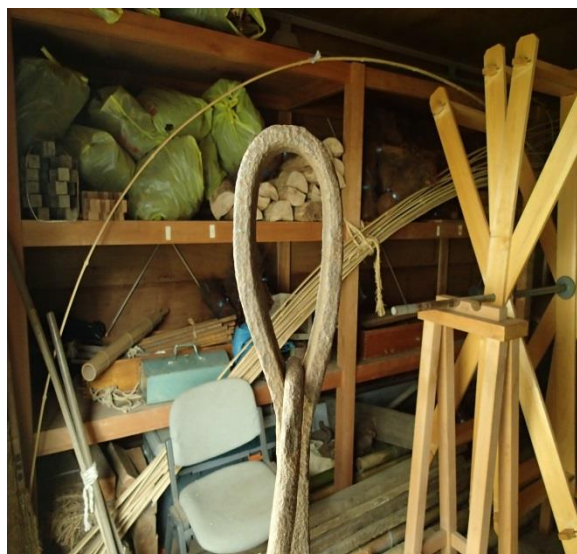
18- 5 錨No.90 露出した爪



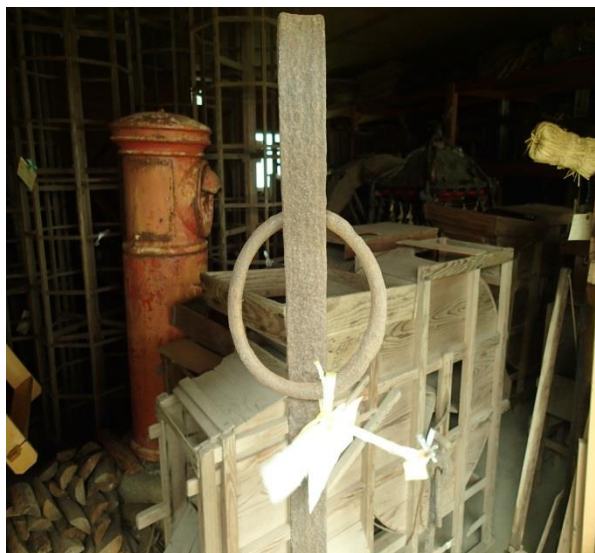
18- 6 錨No.90 リング



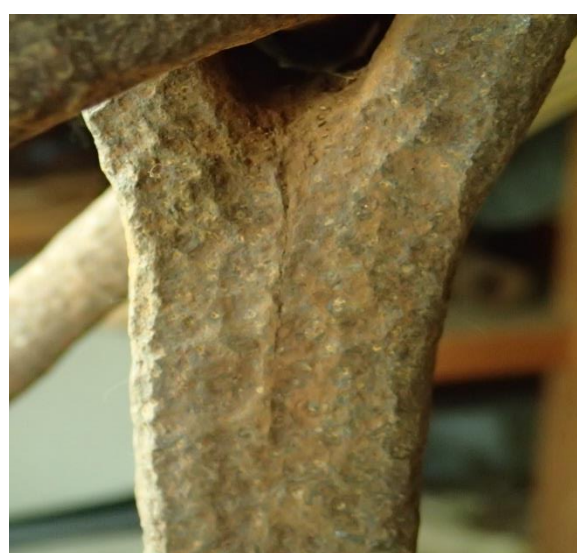
19- 1 錨No.91 全体図



19- 2 錨No.91 リング輪正面



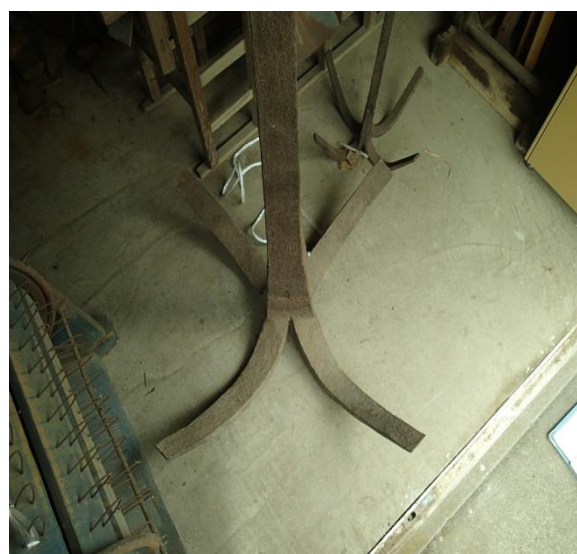
19- 4 錨No.91 リング輪側面



19- 4 錨No.91 リング輪と軸接合箇所



19- 5 錨No.91 リング



19- 6 錨No.91 爪部



20- 1 錨No.92 全体図



20- 2 錨No.92 リング輪・リング



20- 3 錨No.92 リング輪と軸の接合箇所



20- 4 錨No.92 リング接合箇所



20- 5 錨No.92 爪部正面



20- 6 錨No.92 爪部側面



21-1 大洗磯前神社小屋遠景



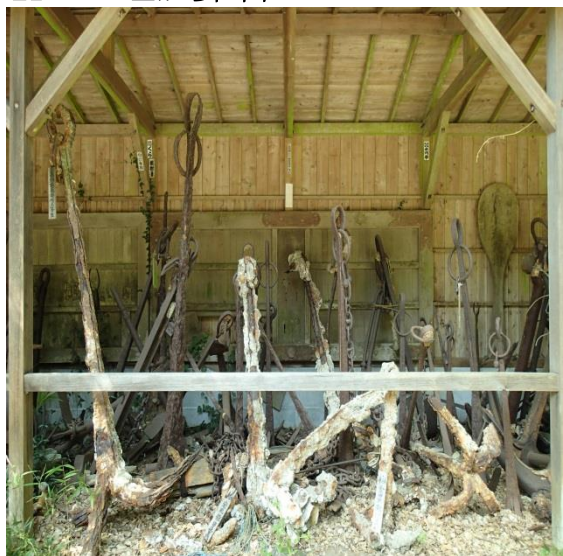
21-2 区画1（左）区画2及び錨No.1



21-3 左から区画1・2・3



21-4 区画1全体図



21-5 区画2全体図



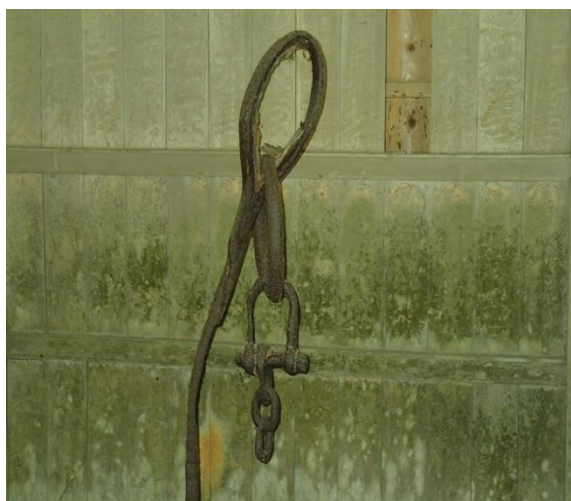
21-6 区画3全体図



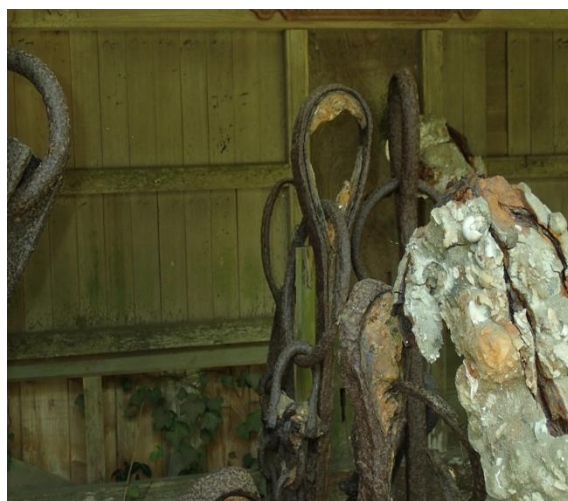
22- 1 錨No. 9 リング輪断面方形とシャックル



22- 2 錨No.10 リング輪断面方形とシャックル



22- 3 錨No.12 リング輪断面方形とシャックル



22- 4 錨No.21 リング輪断面方形とシャックル



22- 5 錨No.22 リング輪断面方形とシャックル



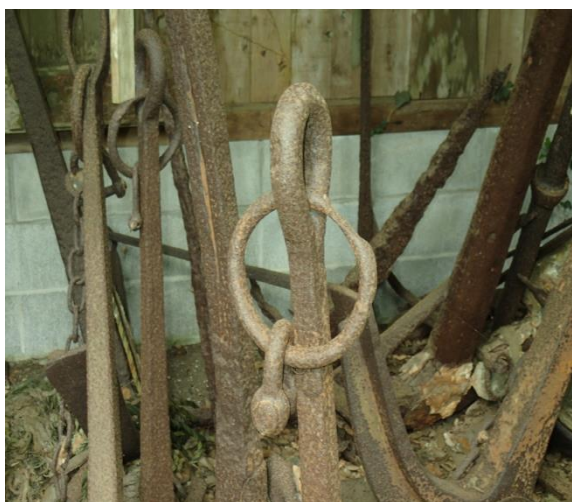
22- 6 錨No.31 リング輪断面方形とシャックル



23- 1 錨No.40 リング輪断面方形とシャックル



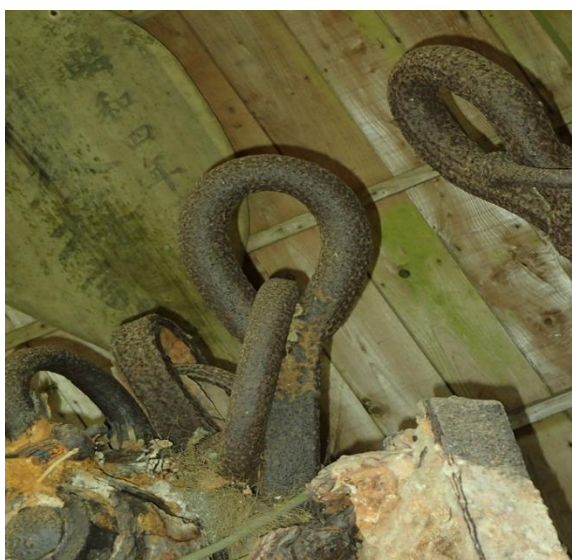
23- 2 錨 41 リング輪断面方形とシャックル



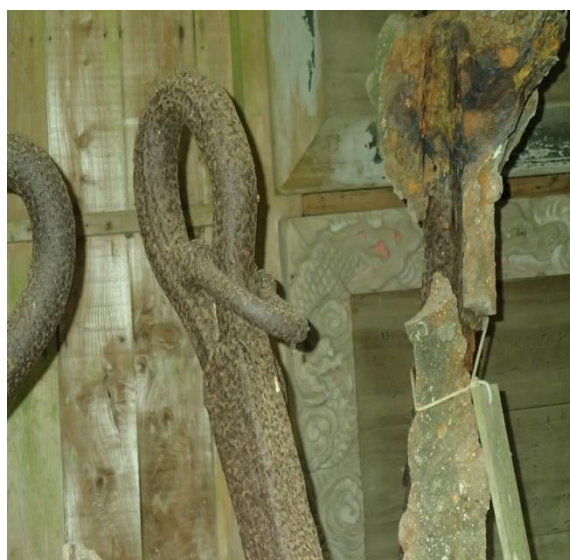
23- 3 錨No.38 リング輪断面円形とシャックル



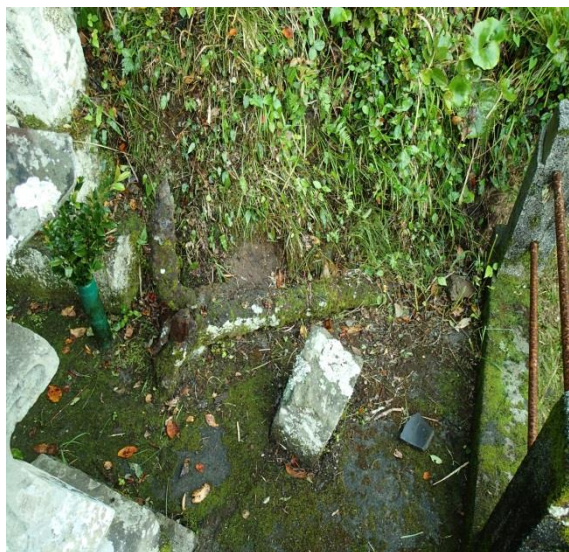
23- 4 錨No.44 リング輪断面円形とシャックル



23- 5 錨No.53 リング輪断面円形とシャックル



23- 6 錨No.55 リング輪断面円形とシャックル



24-1 金比羅権現社錨No.93 全体図



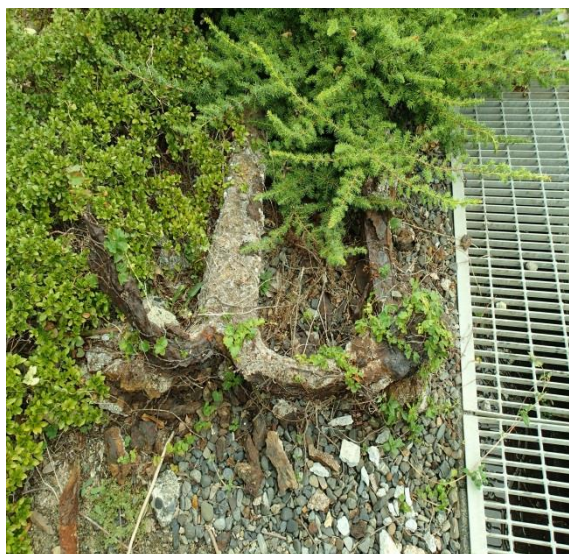
24-2 錨No.93 爪裏



24-3 錨No.93 爪裏接写



24-4 牧之原市民俗資料館錨全景



24-5 錨No.94・95 爪部



24-6 錨No.94 爪部付着物



25- 1 錨No.96 全体図



25- 2 錨No.96 爪部



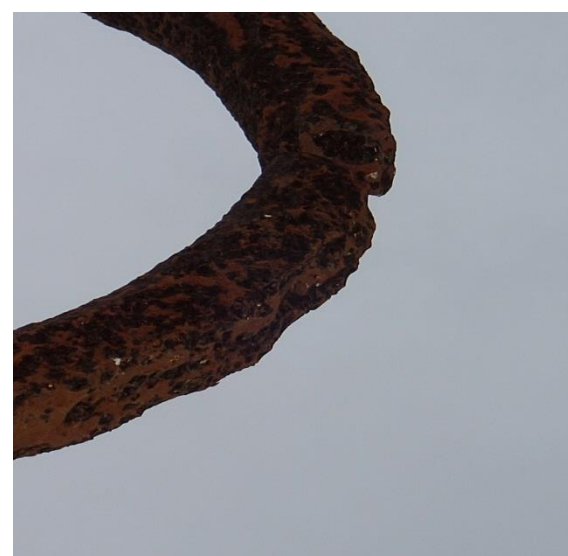
25- 3 錨No.96 軸の横溝 (側面)



25- 4 錨No.96 軸の横溝 (正面)



25- 5 錨No.96 リング輪側面・リング



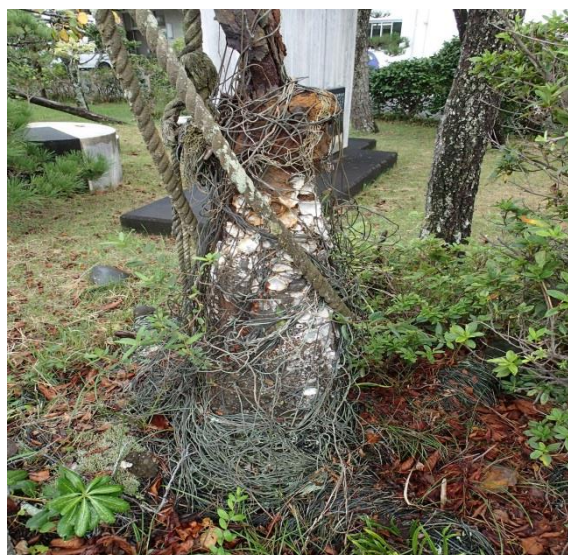
25- 6 錨No.96 リングの隙間



26- 1 錨No.97 全体図



26- 2 錨No.97 近影



26- 3 錨No.97 爪部



26- 4 錨No.97 リング輪部正面・リング



26- 5 錨No.97 リング輪部側面・リング



26- 6 錨No.97 リング輪・リングの縄



27-1 錨全景



27-2 錨No.98 爪部・No.100・No.101 爪部



27-3 錨No.98・No.99・No.102 爪部



27-4 錨No.99 爪部付着物・No.102



27-5 錨No.98 リング輪側面・リング接合



27-6 錨No.98 リング輪正面・リング



28- 1 錨No.103 全体図



28- 2 錨No.103 爪部



28- 3 錨No.103 爪・縄1



28- 4 錨No.103 爪・縄2



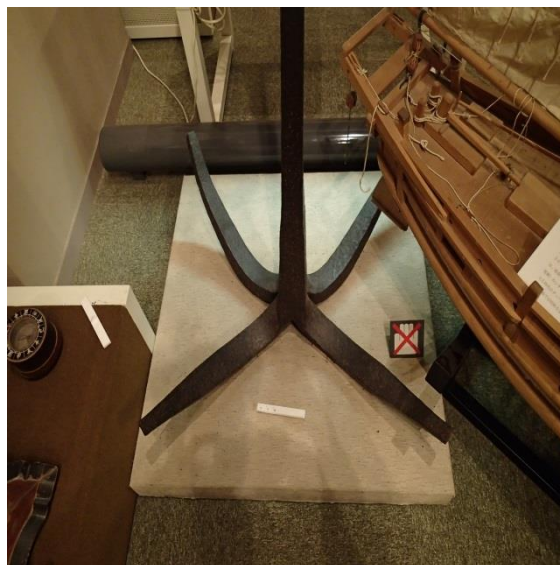
28- 5 錨No.103 リング輪正面・リング



28- 6 錨No.103 リング接合箇所



29- 1 錨No.104 全体図



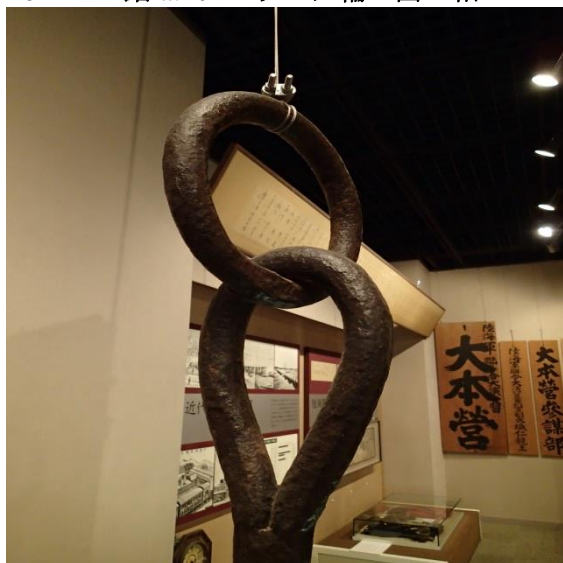
29- 2 錨No.104 爪部



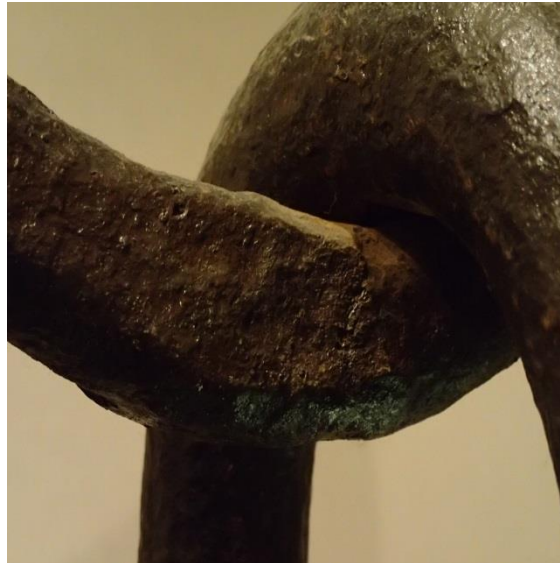
29- 3 錨No.104 リング輪正面・軸



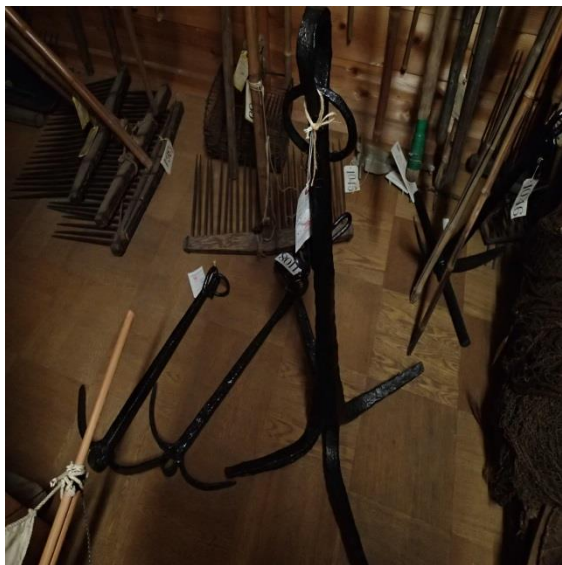
29- 4 錨No.104 軸とリング輪接合箇所



29- 5 錨No.104 リング輪・リング



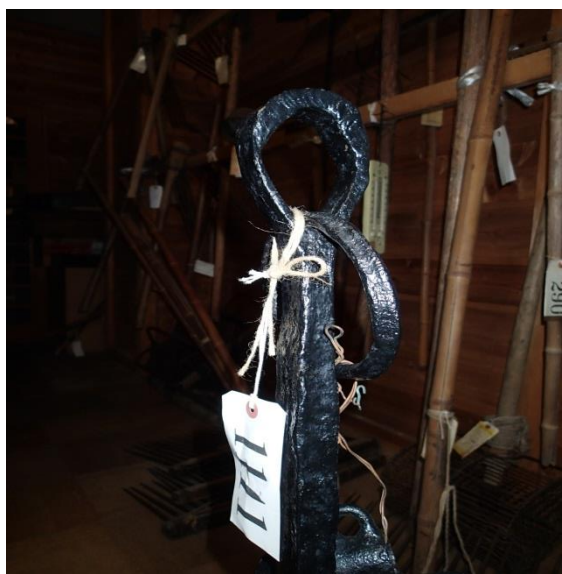
29- 6 錨No.104 リング接写



30- 1 錨No.105・106・107



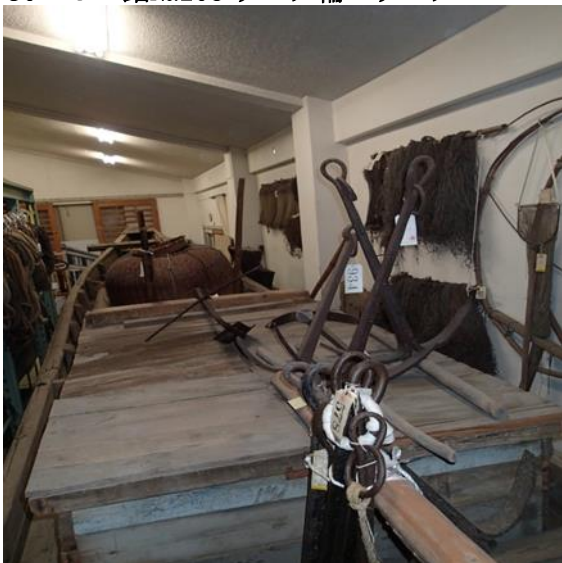
30- 2 錨No.105 爪部



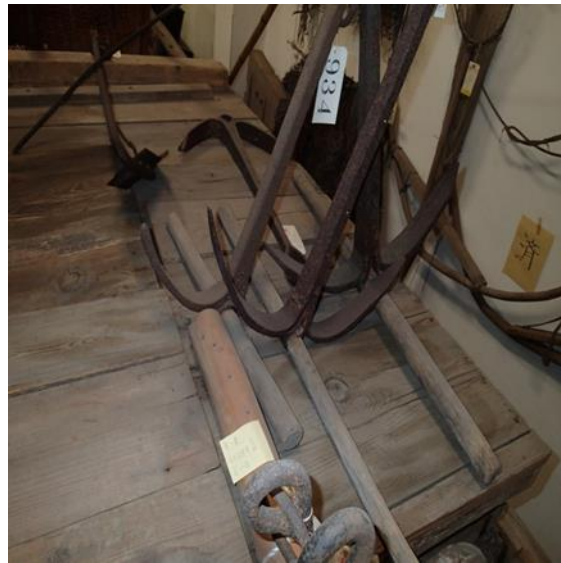
30- 3 錨No.105 リング輪・リング



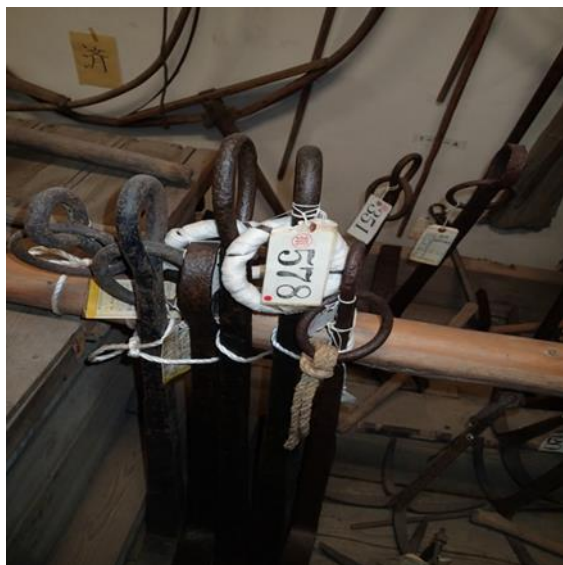
30- 4 錨No.105 付属品



30- 5 収蔵庫内船上の二爪錨



30- 6 二爪錨の使用状況



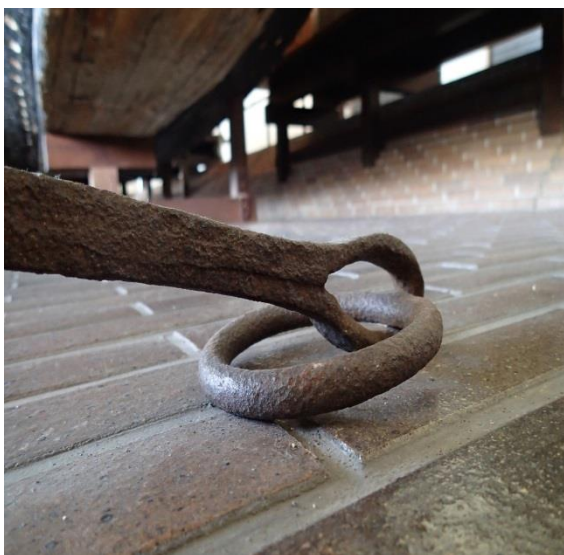
31-1 収蔵庫内船上の二爪錨



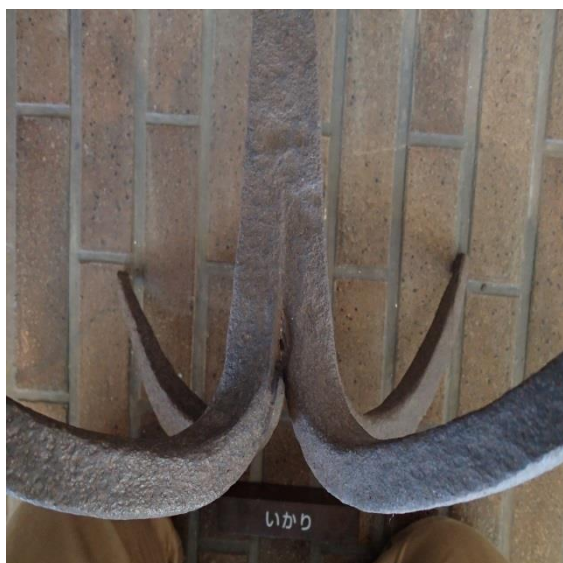
31-2 展示品遠景



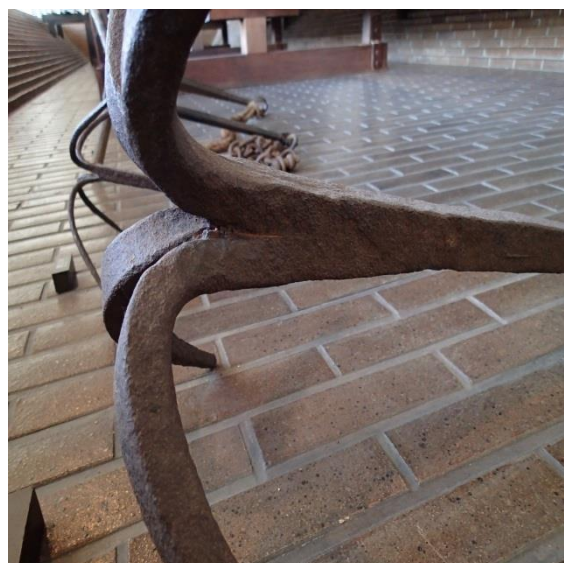
31-3 錨No.109 全体図



31-4 錨No.109 リング輪正面・リング



31-5 錨No.109 爪部側面



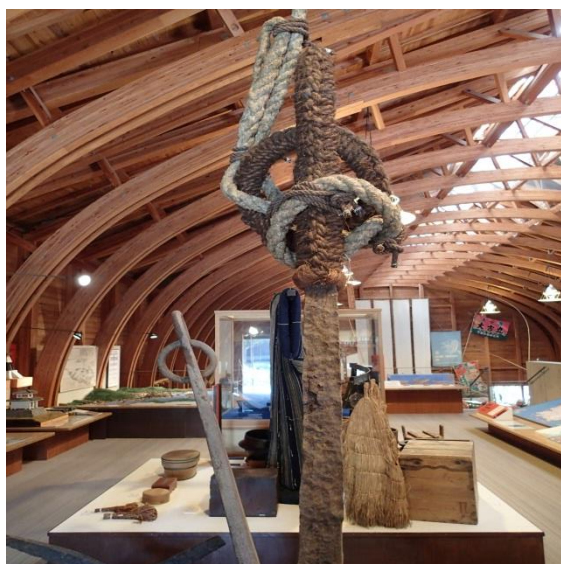
31-6 錨No.109 爪部正面



32- 1 錨全景



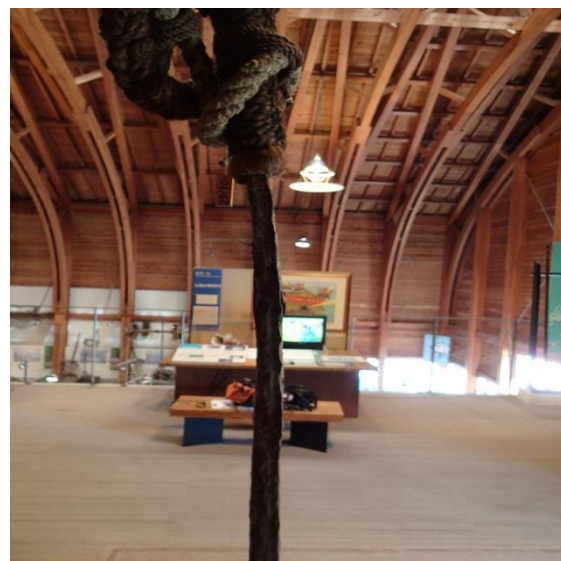
32- 2 左から錨No.138・136・140・137



32- 3 錨No.136 リング輪部



32- 4 錨No.136 軸側面



32- 5 錨No.136 軸側面



32- 6 錨No.137 全体図



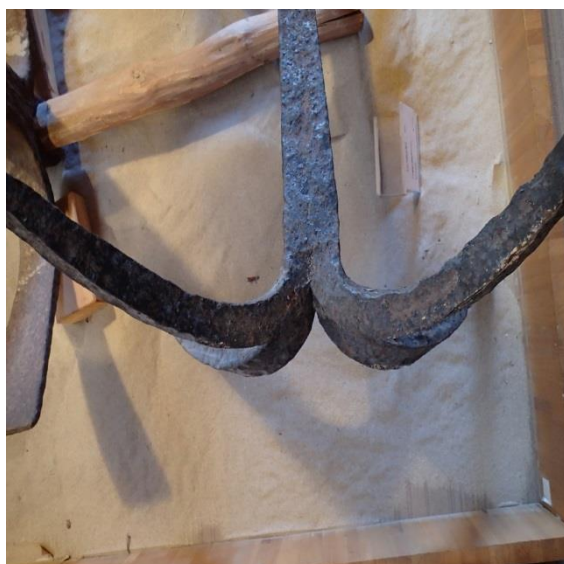
33- 1 錨No.137 爪部



33- 2 錨No.137 爪裏



33- 3 錨No.138 全体図



33- 4 錨No.138 爪部



33- 5 錨No.138 爪裏



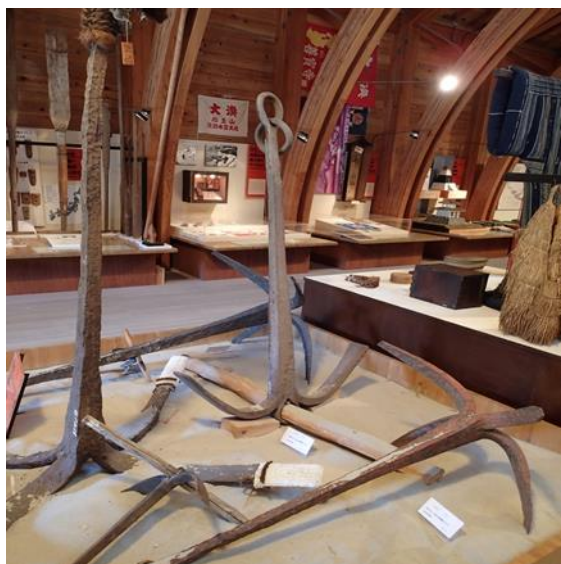
33- 6 錨No.138 リング輪・リング・シャックル



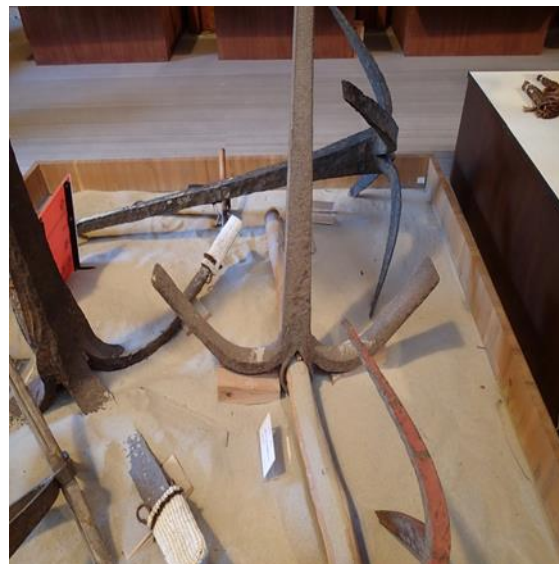
34-1 錨No.139 小型二爪錨



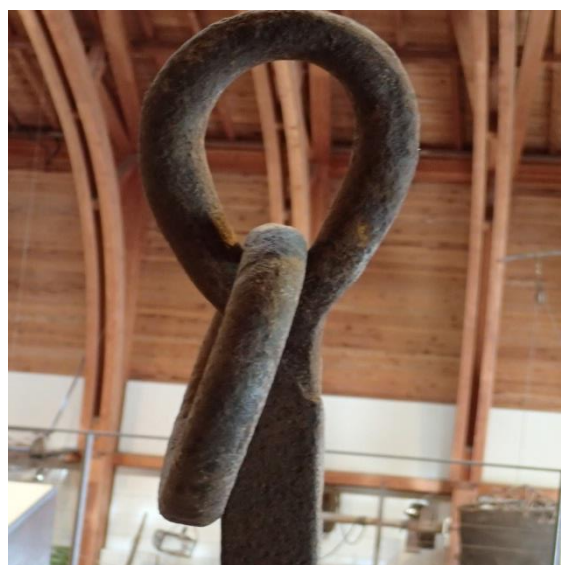
34-2 錨No.140 中型二爪錨



34-3 錨No.141 中央二爪錨



34-4 錨No.141 爪部



34-5 錨No.141 リング輪正面・リング



34-6 錨No.141 リング輪側面・リング



35- 1 新宮市徳本上人の碑



35- 2 錨No.142・143



35- 3 錨No.142・143



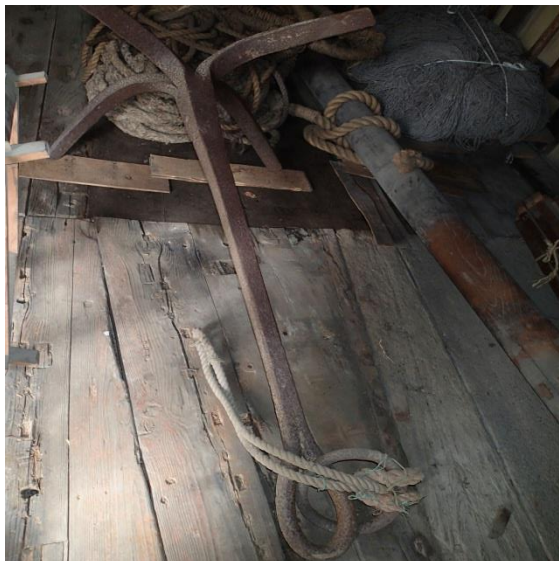
35- 4 錨No.142・143 軸



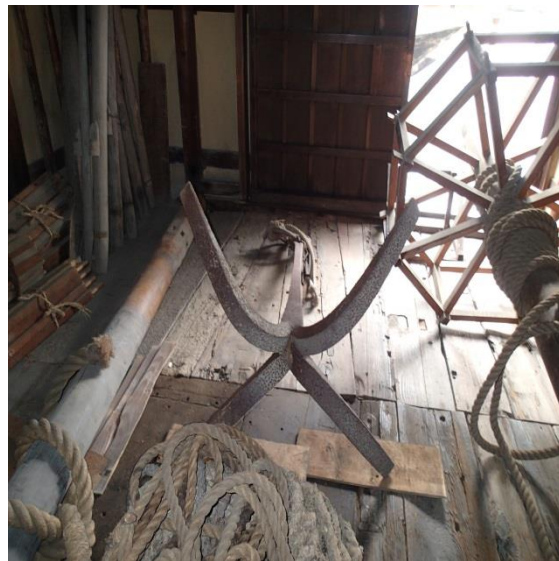
35- 5 錨No.142・143 爪部・リング輪



35- 6 錨No.142・143 リング輪



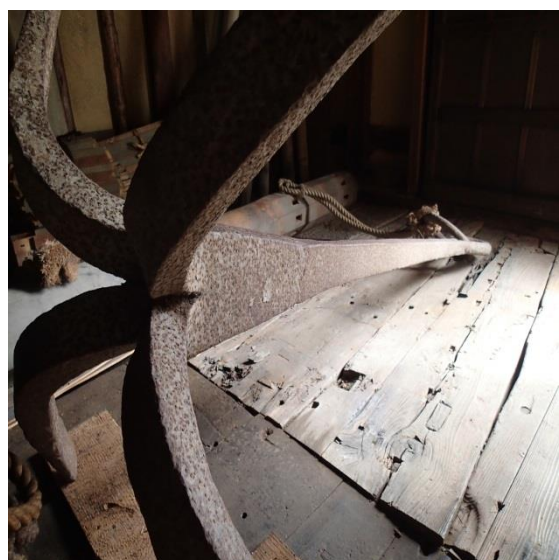
36- 1 錨No.144 全体図



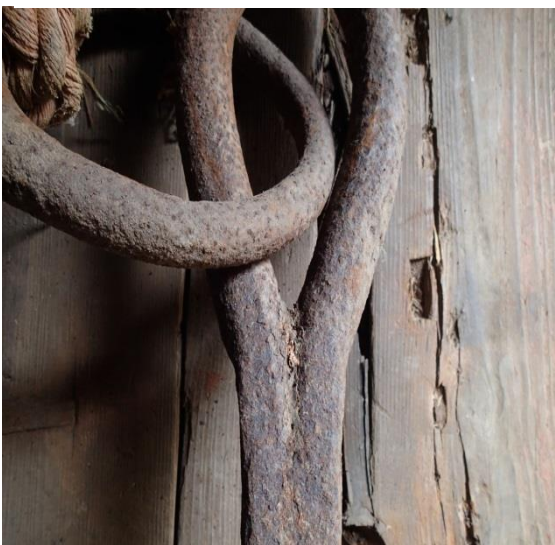
36- 2 錨No.144 爪裏



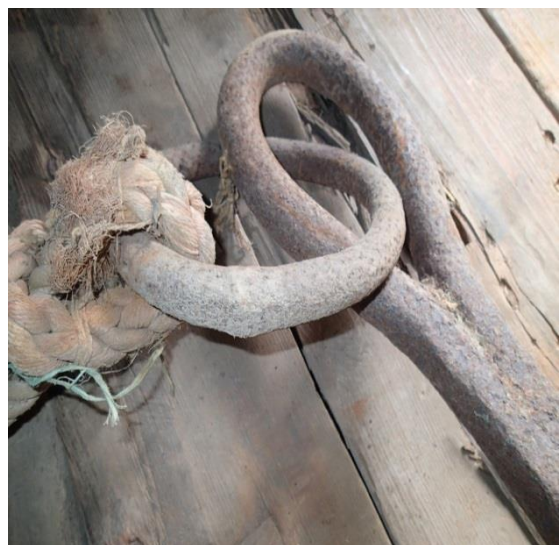
36- 3 錨No.144 爪部 1



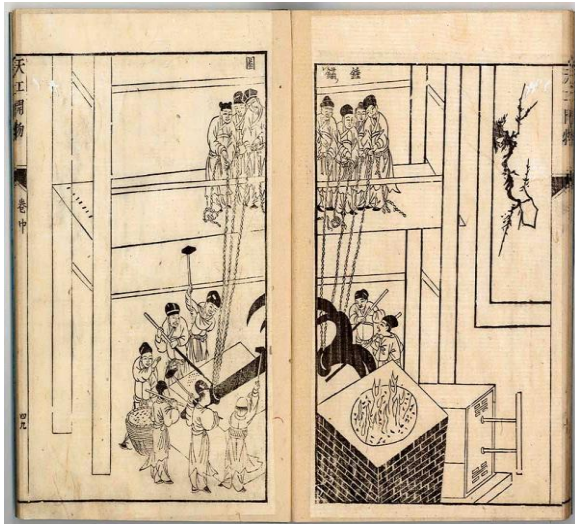
36- 4 錨No.144 爪部 2



36- 5 錨No.144 リング輪接合



36- 6 錨No.144 リング接合箇所



図版 37 「天工開物」 九州大学総合研究博物館所蔵

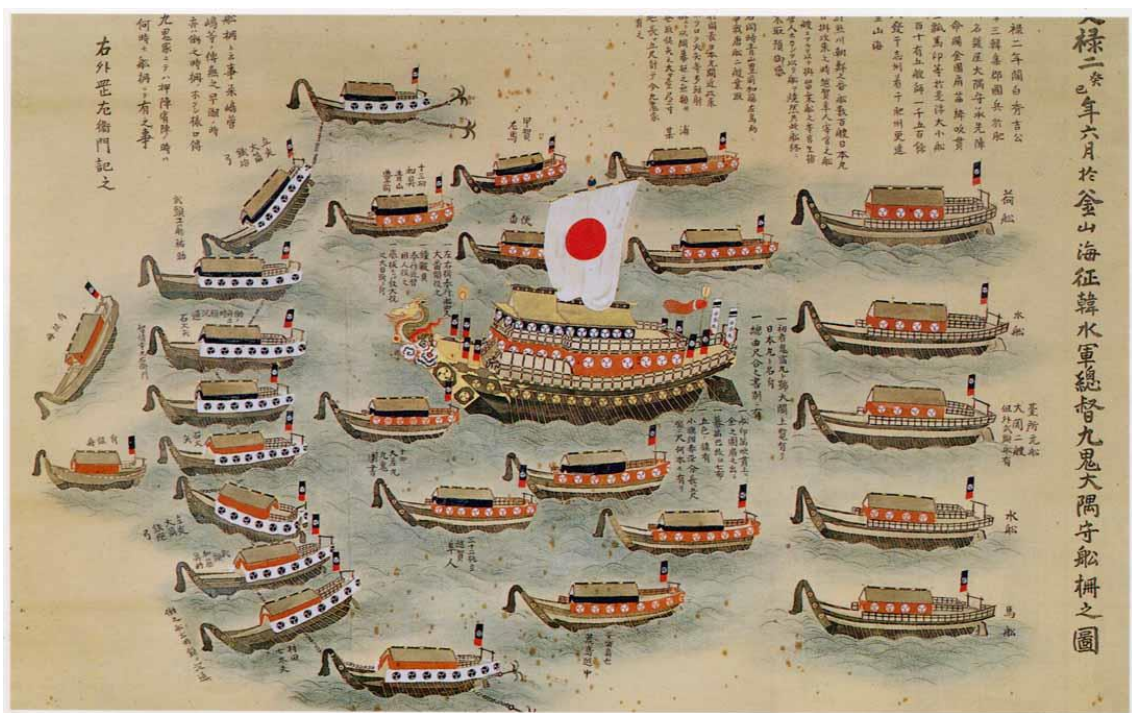
九州大学デジタルアーカイブスより転載



図版 38 新撰百工図繪 早稲田大学所蔵



図版 39 北斎「細島大道図彙」 東京国立博物館所蔵



図版 40 文禄癸巳六月 於釜山海征韓水軍總督九鬼大隅守船柵之図 大阪城天守閣所蔵